

## Franken FDK AAC — a laboratory/"geek" AAC encoder (FDK)

Built on top of **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + the **nu774/fdkaac 1.0.2** frontend, with bolted-on CLI switches that expose the normally hardcoded, internal decisions of the FDK encoder. It serves extreme debugging and experimentation with AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binaries (static, no external DLLs):

- `fdkaac-franken-x64.exe` — Windows 64-bit (PE32+)
- `fdkaac-franken-x86.exe` — Windows 32-bit (PE32)

### Download

Prebuilt Windows binaries are published as GitHub Releases, built and hosted by GitHub (no login needed to download):

→ <https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest>

Grab `franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip` (64-bit) or the x86 one; each zip holds the `.exe` plus the full documentation. There are no binaries committed to the repo — see "Build" at the bottom for building it yourself.

All original nu774 frontend options (`-p/--profile`, `-b/--bitrate`, `-m/--bitrate-mode`, `-w/--bandwidth`, `-a/--afterburner`, `-s/--sbr-ratio`, `-f/--transport-format`, tagging, etc.) work as before. Below are only the NEW switches. See also `fdkaac-franken-x64.exe --help`.

NOTE: this is an "I-know-what-I'm-doing" tool. Most of these parameters deliberately let you go beyond what the FDK automation does — you can knowingly wreck the stereo image, the bandwidth, or the quality with them. The sentinel `-1` (or `0` for `--core-cutoff`) = "leave FDK's default behavior".

Author: Michał Dziwisz. Subject-matter consultant: Patryk Faliszewski. Built on open source: `libfdk-aac` (Fraunhofer IIS) + the `nu774/fdkaac` frontend.

---

### Option groups overview (grouped the same way in `--help`)

The options are ordered by topic, roughly from easiest to most geeky. The same order applies in `--help` (groups A–E) and in the sections below:

- **A. Start here (consumer):** `--verbose`, `--is-aggression`, `--speech`, `--uncap-bandwidth`, `--unlock-bitrate` — sections 0, 1, 2, 10.

- **B. Stereo:** MS (--msmask, --msbands, --msbands-lo/-hi, --ms-bias, --ms-precision), IS (--is, --isbands, --is-\*), PS (--ps, --ps-iid-quant, --ps-icc, --ps-icc-mode) — sections 1, 4, 8.
- **C. Bandwidth and SBR:** --core-cutoff, --sbr-\* — sections 2, 3.
- **D. Masking / noise / detail:** --ath-scale, --spread-mask, --tns-\*, --pns, --pns-start, --force-pns — sections 5, 6.
- **E. Blocks and bitrate:** --block-bias, --vbr-reservoir, --peak-bitrate, --max-bits-frame, --min-bits-frame, --bitres-mode — sections 7, 9.
- **F. DAB+ digital radio:** --dab, --dab-label — section 14.

Tip: at the end, --verbose prints a "franken overrides applied" section — exactly those switches which, in a given run, deviate from pure FDK.

---

## 0. Diagnostics

### --verbose

Before encoding, it dumps to stderr the REAL parameters chosen by the encoder (not just your overrides): AOT, bitrate/mode, samplerate, channel-mode, the EFFECTIVE core cutoff in Hz, afterburner, transport, signaling, plus the state of the coding tools chosen by the encoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). When SBR is active: sbr-ratio + effective start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. At the end, a list of your overrides (-1/0 = not set, left to the encoder). Perfect for learning the starting point (e.g. the default HE-AAC v2 48k cutoff = 8613 Hz).

---

## 1. Joint stereo — MS / IS / independent stereo

By default FDK itself decides per-band about MS (mid/side) and IS (intensity). Here you can override these decisions and force extreme configurations.

| Switch        | Values               | Default | Description                                                                       |
|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| --msmask <n>  | -1 auto, 0 off, 1 on | -1      | Force MS: 0 = all bands L/R (completely independent stereo), 1 = MS on all bands. |
| --msbands <n> | -1 no limit,         | -1      | Maximum                                                                           |

| Switch             | Values             | Default  | Description                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 0..N               |          | SFB number that may use MS (takes the N LOWEST bands). Above that — MS disabled.                                                                                                                                        |
| --msbands-lo <n>   | -1 off, 0..N       | -1       | START (lowest SFB band number) of the range in which MS is allowed.                                                                                                                                                     |
| --msbands-hi <n>   | -1 off, 0..N       | -1       | END (highest SFB band number) of the MS range. Used together with --msbands-lo as a FROM-TO pair. Bands outside this range go pure L/R.                                                                                 |
| --ms-precision <n> | 256..no limit (Q8) | -1 (off) | <i>(Very experimental — you probably want --side-bias instead.)</i><br>Scales the precision of MS bands globally (both mid and side together), LAME -q style. 256=no change, 384~1.5x, 512~2x. In practice its reach is |

| Switch            | Values                | Default  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       |          | limited: above<br>~600-800 the<br>threshold hits<br>FDK's hard<br>floor and<br>under CBR<br>bits are only<br>shifted<br>between<br>bands, so the<br>sound stops<br>changing.<br>Superseded<br>for stereo<br>tuning by --<br>side-bias/--<br>side-knee,<br>which act per-<br>channel<br>exactly where<br>it matters.                                        |
| --mid-bias<br><n> | 256..no limit<br>(Q8) | -1 (off) | <i>(Very<br/>experimental<br/>— rarely<br/>needed.)</i> >256<br>RAISES the<br>mid (L+R)<br>threshold<br>after the MS<br>butterfly to<br>free bits from<br>mid for side.<br>The cleaner,<br>better-<br>measured way<br>to shift the<br>mid↔side<br>balance is --<br>side-bias<br>(which pulls<br>from the same<br>budget from<br>the side end).<br>Kept for |

| Switch              | Values         | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --side-bias<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | <p>completeness.<br/>256=off.</p> <p><b>The main stereo-quality knob.</b> Shifts the SIDE (L–R) channel's masking threshold on MS-coded bands, at the exact point where FDK decides whether a scalefactor band is coded or dropped (energy &gt; threshold in sf_estim.cpp). Sign = EFFECT: + <b>steers MORE bits to the side channel</b> (lower threshold → fewer side bands zeroed, the survivors quantized finer → cleaner stereo width, reverb tails, ambience), at the mid channel's expense; – <b>deliberately DEGRADES</b></p> |

| Switch | Values | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | <p><b>the side</b><br/> (raises the threshold → side bands drop out → narrower, more mono image). This is the very same energy-vs-threshold decision<br/> LAME rides for its bit allocation and MusePack drives with - - ms — nothing exotic.<br/> Because it is a fixed-budget tradeoff, at low bitrate the mid channel audibly gives up bits; that is expected, not a bug. Sane range <b>+3 .. +9</b> for "more spacious", negative only for extreme/artist ic low-bitrate mangling.<br/> Measured on real material at 96 kbps: +9 lifts side error in the 4–8 kHz region while mid degrades</p> |

| Switch              | Values         | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --side-knee<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | <p>a few dB. 0 = off (bit-identical to stock).</p> <p>Shapes HOW SHARPLY a side band flips between "coded" and "zeroed" at the threshold. Stock FDK is a hard cliff: the instant energy <math>\leq</math> threshold the whole band is dropped to zero. + = <b>SOFT knee</b>: bands sitting up to N dB <i>below</i> the threshold are still kept (coded at the coarsest scalefactor) instead of dropped, so the side fades out gradually rather than switching off — smoother decay of reverb/air. - = <b>HARD knee</b>: bands that only just clear the threshold (within N dB <i>above</i> it) are</p> |

| Switch               | Values         | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                |         | forced to zero anyway, cutting the side off early — leaner, more aggressive. Ortogonal to --side-bias and combines with it. Sane range <b>+3 .. +6</b> . 0 = off.                                                                                                                                                                                                |
| --mask-slope<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | Global (mid <b>and</b> side) tuning of FDK's <b>Masking-Slope-Adaptation</b> — a NON-masking heuristic (adj_thr.cpp) that relaxes the required SNR for scalefactor bands whose energy sits far below the frame average (stock: more than ~10 dB below), i.e. it deliberately starves very quiet bands to save bits. This knob shifts that "how far below average |



| Switch | Values | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | <p>before I stop caring"</p> <p>threshold. +</p> <p><b>raises it → fewer quiet bands starved → more detail in quiet passages, reverb tails, decays</b> (costs bits); -</p> <p><b>lowers it → quiet bands starved harder → leaner, hollower, more bits for the loud stuff.</b> Same family as --side-bias but applied to both channels and keyed on energy-vs-average rather than the MS threshold. Subtle on dense material (it only touches the quietest bands); most audible on sparse/reverb erant content. Sane range <b>±6 .. ±12.</b> 0 = off.</p> |

| Switch                          | Values                  | Default  | Description                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --is <n>                        | -1 auto, 0 off,<br>1 on | -1       | Intensity<br>stereo<br>globally<br>on/off.                                                                                                  |
| --isbands <n>                   | -1 no limit,<br>0..N    | -1       | Maximum<br>number of<br>SFBs that<br>may use<br>intensity.<br>Above that —<br>coded<br>normally.                                            |
| --is-<br>aggression<br><0..100> | 0..100                  | -1 (off) | CONSUMER<br>slider: how<br>hard the<br>encoder<br>should push<br>intensity<br>stereo. Start<br>here, leave<br>the advanced<br>--is-* alone. |
| --is-min-sfbs<br><n>            | -1 def(6), 0..N         | -1       | (advanced)<br>Min. number<br>of contiguous<br>SFBs before<br>IS turns on.                                                                   |
| --is-corr-<br>thresh <n>        | -1 def(243),<br>Q8      | -1       | (advanced)<br>L/R<br>correlation<br>threshold for<br>IS in Q8<br>(256=1.0).                                                                 |
| --is-lr-ratio<br><n>            | -1 def(179),<br>Q8      | -1       | (advanced)<br>L/R energy<br>balance<br>threshold for<br>IS in Q8<br>(256=1.0).                                                              |
| --is-lo <sfb>                   | -1 off, 0..N            | -1       | Allow<br>intensity<br>stereo ONLY<br>from this SFB                                                                                          |

| Switch                 | Values       | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |              |         | upward.<br>Bands below<br>stay pure L/R.<br>Only<br>RESTRICTS<br>where FDK<br>may place IS<br>— never<br>forces it on.                                                                                                                                                                                                   |
| --is-hi <sfb>          | -1 off, 0..N | -1      | Allow IS only<br>up to this SFB<br>(inclusive).<br>Pair with --<br>is-lo as a<br>range. TIP: IS<br>usually lands<br>on LOW<br>bands at low<br>bitrate, so<br>scan small<br>values to see<br>the effect.                                                                                                                  |
| --is-force-lo<br><sfb> | -1 off, 0..N | -1      | FORCE<br>intensity<br>stereo from<br>this SFB,<br>bypassing the<br>correlation /<br>min-sfbs /<br>loudness<br>gates.<br>Laboratory<br>mode: can<br>deliberately<br>wreck the<br>stereo image<br>(IS is lossy +<br>directional —<br>the right<br>channel is<br>zeroed, only a<br>panning<br>coefficient<br>survives). The |

| Switch                                 | Values       | Default | Description                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------|
|                                        |              |         | stream stays legal.                           |
| <code>--is-force-hi &lt;sfb&gt;</code> | -1 off, 0..N | -1      | Upper SFB of the forced-IS range (inclusive). |

## Intensity stereo in practice (how to use it, not the formulas)

What it is: intensity stereo (IS) in the upper bands drops separate L/R and sends ONE energy envelope + direction (panning) information. The ear localizes high tones poorly, so this saves quite a few bits — but at the cost of stereo separation (the width of the scene at the top of the band narrows). You pay for it especially on material with a real L/R difference in the highs (cymbals on one side, spatial effects).

By default FDK is very CAUTIOUS with IS (hence your observation "you can barely hear the difference"). There are three reasons, and that is what these knobs are for:

1. IS admission gate: FDK considers IS at all only when bitrate/band < 5. At higher bitrates IS is disallowed entirely. `--is-aggression >=1` removes this gate.
2. Correlation threshold (`--is-corr-thresh`, Q8, 256=1.0, default 243 ~ = 0.95): both channels must be at least ~95% similar to each other in a given band for IS to turn on. That is very high. Lower it -> IS catches more often, even when the channels are less similar. E.g. 180 (~0.70) = much more aggressive. Too low = audible direction errors.
3. Min. region length (`--is-min-sfbs`, default 6): IS turns on only on a band of at least 6 consecutive SFBs. Lower it to 1-2 -> IS also catches short fragments.

The relationship between them: for a given SFB to go into IS, ALL conditions MUST be met at once — the admission gate AND correlation above the threshold AND a sufficiently long region AND a stable direction. That is why lowering just one threshold often does nothing (another still blocks it) — and that is why you usually see no difference by manipulating correlation alone. `--is-aggression` moves ALL of them at once, coherently.

How to set it:

- Simplest: `--is 1 --is-aggression 40` and listen. Too little IS -> raise to 70, 100. Too much (the scene "glues together" at the top, direction artifacts) -> go down.
- 0 = FDK default (practically IS is barely active at typical bitrates).

- 100 = maximum: gate removed, correlation loose (~0.475), region from 1 SFB, wide direction tolerance. Many bands in IS, strongly audible, saves bits.
- Manual tuning only when you want precision: set `--is-aggression 0` and turn `--is-corr-thresh` (the main one), then `--is-min-sfbs`, finally `--is-lr-ratio`. The `--is-*` values OVERRIDE what the aggression slider set.
- Diagnostics: `--verbose` shows the effective thresholds (IS corr threshold Q8, min SFBs), so you see what actually went into the encoder.

MS/IS bias (point 2): the above `--is-*` control WHEN the encoder chooses intensity stereo (decision thresholds from the FDK tuning table), independently of the hard on/off. `--msbands` limits MS to the lower bands (correctly — the mask and the L/R->M/S butterfly are synchronized, no "left=center, right=rest" artifact).

- Completely independent stereo: `--msmask 0 --is 0`.
- "Laboratory" restriction of MS to the lower bands: e.g. `--msbands 6`.
- Forced full MS: `--msmask 1`.
- More eager IS: lower `--is-corr-thresh` (e.g. 150) and/or `--is-min-sfbs`.

### **MS band range: `--msbands`, `--msbands-lo`, `--msbands-hi` (IMPORTANT, often confused)**

The spectrum bands are numbered FROM THE BOTTOM: band 0 = lowest frequencies (bass), the higher the number, the higher in the spectrum. In a typical LC stereo there are about 49 of them.

There are TWO independent ways to limit where MS is applied:

1. `--msbands <n>` — "the lower N bands". MS allowed ONLY in bands 0..(n-1), i.e. from the bass upward to number n. This is always counted FROM THE BOTTOM. Example: `--msbands 6` = MS only on the 6 lowest bands, the rest pure L/R.
2. `--msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi>` — "FROM-TO range". MS allowed ONLY in bands numbered from lo to hi inclusive. Outside that range, pure L/R. It is a pair — you provide both. It lets you place MS ANYWHERE, including at the very top.

A concrete example (assuming ~49 bands in LC):

- You want MS ONLY on the 5 HIGHEST bands (e.g. to merge noise at the top and leave the bottom in full independent stereo)? The highest bands are numbers 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.

- You want MS only in the MIDDLE of the band (e.g. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- You want MS on the 6 LOWEST? Simpler `--msbands 6` (or `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — the same).

Mnemonic: `--msbands` = "from the bottom up to", `--msbands-lo/-hi` = "from..to". How many bands you actually have for a given mode/samplerate is shown by `--verbose` (the "active SFBs" field).

## 2. Cutoff of the AAC core when SBR is active

The standard `-w/--bandwidth` in FDK is IGNORED when SBR is active (HE-AAC v1/v2) — because `sbrEncoder_Init()` overrides the bandwidth with a value from the SBR table.

| Switch                                | Values                  | Default | Description                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--core-cutoff &lt;hz&gt;</code> | 0 = default,<br>>0 = Hz | 0       | Forces the AAC core bandwidth IN Hz even under SBR. Resistant to being overridden by SBR. |

Example (your case — 7.5 kHz of core at HE-AAC v2 48 kbps, where the table gives less):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Verified: `--core-cutoff 7500 ->` effective bandwidth 7500 Hz; stock `-w 7500` under SBR stays 8613 Hz (ignored).

NOTE: you police the core limits yourself. The max is the core Nyquist ( $sr/2$ ), and with **dual-rate SBR the target samplerate is divided by 2** — keep that in mind when choosing values.

## 3. Density / precision of SBR data

Overrides the settings from the SBR tuning table (after it is loaded).

| Switch                             | Values        | Default | Description                                               |
|------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <code>--sbr-start &lt;n&gt;</code> | -1 def, 0..15 | -1      | <code>bs_start_freq</code> index (start of the SBR band). |

| Switch                      | Values        | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --sbr-stop<br><n>           | -1 def, 0..13 | -1      | bs_stop_freq<br>index (end of<br>the SBR<br>band).                                                                                                                                                                                                          |
| --sbr-<br>freqscale <n>     | -1 def, 0..3  | -1      | Frequency<br>grouping (0 =<br>linear, higher<br>= finer log).                                                                                                                                                                                               |
| --sbr-<br>alterscale<br><n> | -1 def, 0/1   | -1      | Alternative<br>scale<br>resolution.                                                                                                                                                                                                                         |
| --sbr-noise-<br>bands <n>   | -1 def, 1..5  | -1      | Number of<br>SBR noise<br>bands<br>(density of the<br>noise<br>description).                                                                                                                                                                                |
| --sbr-amp-res<br><n>        | -1 def, 0/1   | -1      | Envelope<br>amplitude<br>resolution: 0<br>= 1.5 dB, 1 =<br>3.0 dB.                                                                                                                                                                                          |
| --sbr-data-<br>extra <n>    | -1 def, 0/1   | -1      | Write extra<br>SBR header<br>data.                                                                                                                                                                                                                          |
| --sbr-num-env<br><1 2 4>    | -1 off        | -1      | Number of<br>envelopes per<br>frame.<br>FORCES a<br>static time<br>grid (ignores<br>the transient<br>detector).<br>More = better<br>temporal<br>resolution of<br>the upper<br>band, worse<br>on attacks. (8<br>exceeds the<br>standard grid<br>— rejected.) |
| --sbr-                      | -1 off        | -1      | Frequency                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Switch                              | Values   | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| freqres-<br>fixfix <0 1>            |          |         | resolution of<br>the FIXFIX<br>envelope (0<br>low, 1 high).                                                                                                                                                                                                                      |
| --sbr-stereo-<br>mode <0..3>        | -1 off   | -1      | SBR stereo<br>mode: 0<br>mono, 1 LR<br>(full<br>separation of<br>the upper<br>band), 2<br>coupling<br>(economical,<br>shared<br>envelope +<br>level), 3<br>switch-LRC<br>(by default<br>the coder<br>chooses per-<br>frame). Force<br>1 for max<br>separation, 2<br>for economy. |
| --sbr-invf<br><0..3>                | -1 auto  | -1      | Force SBR<br>inverse<br>filtering: 0 off,<br>1 low, 2 mid,<br>3 high.<br>Normally<br>driven by the<br>tonality<br>estimator.<br>Higher =<br>stronger<br>"whitening" of<br>tonal SBR<br>(less<br>metallicness<br>at the cost of<br>detail).                                       |
| --sbr-noise-<br>floor-offset<br><n> | -128 off | -128    | SBR noise<br>floor offset<br>(small                                                                                                                                                                                                                                              |



| Switch                      | Values      | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |             |         | integer).<br>Larger =<br>more filling<br>noise in the<br>SBR<br>reconstructio<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| --sbr-header-<br>period <n> | -1 off, >=1 | -1      | Frames<br>between SBR<br>headers =<br>how fast the<br>SBR high<br>band "kicks<br>in" when a<br>decoder tunes<br>into a live HE-<br>AAC stream<br>(Icecast/Shout<br>cast). The<br>SBR CONFIG<br>lives in a<br>periodic<br>header, not in<br>every frame; a<br>decoder<br>joining mid-<br>stream plays<br>core-only<br>(muffled) until<br>the next<br>header<br>arrives. 1 =<br>header in<br>every frame →<br>near-instant<br>SBR lock<br>(~23 ms);<br>higher =<br>longer core-<br>only moment.<br>FDK default is<br>~10 frames<br>(~0.23 s HE<br>dual-rate / |

| Switch | Values | Default | Description                                                                                                                                                            |
|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | ~0.46 s LC).<br>FDK caps this to at most once per second, so very large values are clamped (e.g. 40 → 21 frames @44.1k). See --verbose for the effective period in ms. |

NOTE: --sbr-start/--sbr-stop are validated BY FDK — an incorrect start/stop COMBINATION (wrong number of master bands) will give "encoder initialization failed". This is a limitation of SBR itself, not a bug. Choose pairs (e.g. for 64k stereo start=5 stop=9, start=8 stop=14 work).

#### 4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS describes stereo with a few parameters (IID/ICC...). Here you can control them, even at the cost of the stereo image.

| Switch             | Values                   | Default | Description                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --ps <n>           | -1 auto, 0 off, 1 on     | -1      | Force sending the PS IID parameter. 0 = never (flattens the stereo image), 1 = always. Overrides the loudness-difference heuristic. |
| --ps-iid-quant <n> | -1 def, 0 coarse, 1 fine | -1      | IID quantization grid: coarse vs. fine.                                                                                             |
| --ps-icc <n>       | -1 auto, 0 off, 1 on     | -1      | Force ICC (Interchannel Coherence — channel                                                                                         |

| Switch               | Values      | Default | Description                                       |
|----------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
|                      |             |         | similarity/coherence)<br>on/off.                  |
| --ps-icc-mode<br><n> | -1 def, 0/1 | -1      | ICC rotation<br>mode: 0 =<br>ROT_A, 1 =<br>ROT_B. |

NOTE about PS: FDK codes IID (loudness differences) and ICC (coherence). IPD/OPD (phase differences) are NOT supported in the FDK encoder — the code literally writes zeros (ps\_encode.cpp: "IPD OPD not supported right now"). You cannot expose them without writing interchannel phase analysis from scratch.

## 5. Noise substitution/shaping — TNS / PNS / afterburner

What, at medium bitrates, is replaced by noise or resynthesized.

| Switch              | Values                 | Default | Description                                                                                                    |
|---------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --tns-mask<br><n>   | -1 def (0xF),<br>0..15 | -1      | TNS enable<br>mask (bitwise,<br>per block<br>type).                                                            |
| --tns-order<br><n>  | -1 def, 1..12          | -1      | Max. TNS<br>filter order<br>(short blocks<br>additionally<br>capped to 5).                                     |
| --pns <n>           | -1 def, 0/1            | -1      | Perceptual<br>Noise<br>Substitution<br>on/off. NOTE:<br>FDK forces<br>PNS=off<br>when SBR or<br>VBR is active. |
| --pns-start<br><hz> | -1 def, Hz             | -1      | PNS start<br>frequency.<br>Lower = more<br>of the<br>spectrum<br>replaced by<br>noise.                         |
| --force-pns         | flag                   | off     | Bypass the                                                                                                     |

| Switch                 | Values | Default  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --pns-gain<br><x>      | >=0.0  | -1 (off) | low-bitrate<br>gate for PNS.<br>Loudness of<br>the fabricated<br>PNS noise.<br>1.0 =<br>unchanged<br>(noise energy<br>= original<br>band). >1.0 =<br>louder-than-<br>original noise<br>fill, <1.0 =<br>quieter.<br>Directly<br>scales the<br>coded noise<br>energy — this<br>is the "how<br>loud is the<br>noise" knob.<br>Decimal<br>input. |
| --pns-<br>tonality <x> | >=0.0  | -1 (off) | Scales the<br>PNS tonality<br>detection<br>threshold. 1.0<br>= default;<br>higher =<br>more (even<br>less-noisy)<br>bands qualify<br>as PNS =<br>WIDER noise<br>substitution.                                                                                                                                                                |
| --pns-<br>refpower <x> | >=0.0  | -1 (off) | Scales the<br>PNS<br>reference-<br>power<br>detection<br>threshold. 1.0<br>= default.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| --pns-gapfill<br><x>   | >=0.0  | -1 (off) | Scales the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Switch              | Values              | Default | Description                                                                                                       |
|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |         | PNS gap-fill threshold (fills PNS holes between two PNS bands). 1.0 = default. Advanced/subtle — rarely visible.  |
| --pns-min-width <n> | -1 off, >=1         | -1      | Minimum SFB width for PNS. Effective above the built-in default (LC=16); e.g. 32/64 restricts PNS to wider bands. |
| --afterburner <n>   | 0/1 (also stock -a) | 1       | Afterburner (more precise quantization).                                                                          |

IMPORTANT about PNS at low bitrate: FDK has a tuning table (levelTable) that COMPLETELY disables PNS below ~28 kbps (the bitrate row 0-27999 = all zeros for every samplerate). That is why at 24 kbps --pns/--pns-start do NOTHING (the audio sounds "like MP3/MDCT"), while at 64 kbps the difference is large. --force-pns bypasses this gate (uses the first active row of the table), so PNS also works at 24k. FDK limitation: PNS still requires TNS enabled and a non-VBR mode — otherwise it is zeroed higher up in the chain (we can't do anything about it without a deeper rebuild).

## 6. Masking / ATH

| Switch          | Values        | Default | Description                                                                                        |
|-----------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --ath-scale <n> | 1..~4096 (Q8) | 256     | Masking threshold scale in Q8 (256 = x1.0). >256 raises the thresholds (more noise, fewer bits per |

| Switch             | Values           | Default  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                  |          | band), <256 lowers them (cleaner, more bits). Works in FDK's ld64 domain as an additive log2 offset. NOTE: this only touches the log-domain threshold copy and is partly undone downstream by the min-SNR / 29 dB clamps — for a stronger, more direct effect prefer --minsnr-scale below. |
| --spread-mask <n>  | Q8, >=0          | -1 (off) | Scales the spreading of masking between bands. <256 = less masking = more detail. Biggest effect where bits are limited (96-192k).                                                                                                                                                         |
| --minsnr-scale <n> | 1..no limit (Q8) | -1 (off) | MusePack-style: scales the REQUIRED per-band coding SNR (sfbMinSnrLdD ata, FDK's closest thing                                                                                                                                                                                             |

| Switch                    | Values              | Default  | Description                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                     |          | to<br>TMN/NMT).<br><256 =<br>demand<br>HIGHER SNR<br>= more<br>detail/bits;<br>>256 =<br>coarser. More<br>effective than<br>--ath-scale<br>because min-<br>SNR is what<br>the avoid-<br>holes logic<br>clamps<br>thresholds<br>back to.<br>256=off. |
| --minsnr-<br>clamp-hi <n> | 1..no limit<br>(Q8) | -1 (off) | Scales FDK's<br>MAX_SNR<br>ceiling (~-1<br>dB). >256 lets<br>bands<br>demand more<br>than the stock<br>cap. 256=off.                                                                                                                                |
| --minsnr-<br>clamp-lo <n> | 1..no limit<br>(Q8) | -1 (off) | Scales FDK's<br>MIN_SNR<br>floor (~-25<br>dB). 256=off.                                                                                                                                                                                             |
| --reduce-<br>clamp <0 1>  | 0, 1                | 1 (on)   | 0 drops the<br>"29 dB Ratio"<br>threshold-<br>reduction<br>ceiling in the<br>CBR<br>quantizer,<br>letting<br>thresholds be<br>pushed<br>deeper (more<br>bits into<br>demanding                                                                      |

| Switch | Values | Default | Description                                                                                 |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | bands). Pairs with --minsnr-scale for extreme detail. CBR only (VBR uses a different path). |

### What really helps at low and medium bitrate (10-144 kbps)

A common question: can you still squeeze something out of coding accuracy/efficiency (Huffman, quantization iterations, etc.)? The honest answer after reviewing the FDK code:

- Huffman coding (section merging, codebook selection in `dyn_bits.cpp`) is already optimal (greedy section merging giving min. bits). There is no meaningful knob there — and exposing it would only worsen the result.
- The quantization iteration loop (`maxIterations`) is a RESCUE mechanism for bit shortage; increasing it does nothing (details in the manual, chapter 9a).
- Internal thresholds (`minSnr` adaptation, `bits2PeFactor`) are fixed-point arithmetic with hard ranges — moving them risks instability, not improvement.

The REAL set of quality levers for 10-144 kbps is ALREADY exposed:

- `--ath-scale <256` — globally lower the masking threshold (more detail for bits).
- `--spread-mask <256` — less inter-band masking (more bands coded).
- `--ms-precision >256` — shallower holes in the MS bands.
- `--is-aggression` — control intensity stereo (crucial at low bitrate).
- `--force-pns + --pns-start` — noise control at very low bitrate.
- under HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (speech).

This is not missing functionality — these are the same levers that professional tuning uses, just manually. Start with `--ath-scale` and `--spread-mask`, one at a time.

## 7. Bias of short/long block switching (any profile)

| Switch                    | Values | Default  | Description |
|---------------------------|--------|----------|-------------|
| <code>--block-bias</code> | 0..255 | -1 (off) | Shifts the  |



| Switch | Values | Default | Description                                                                                                                                                      |
|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <n>    |        |         | short/long decision threshold. 128 = encoder default (no change), >128 favors short blocks (more "transient"), <128 favors long ones, 0 = practically only long. |

IMPORTANT: --block-bias always produces a standard-compliant stream (it shifts the attack-detection threshold, it doesn't forcibly impose a block type). It replaced the old --allshort/--alllong, which created an ILLEGAL stream (hard forcing of the short window without recomputing SFB/grouping -> decoders rejected it, Winamp "skipped like on a scratched disc"). If you want maximum long blocks: --block-bias 0; maximum short: --block-bias 255.

## 8. MS decision bias (honestly: a tool with a WEAK effect)

| Switch        | Values      | Default  | Description                                                                                                                                           |
|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --ms-bias <n> | 0..255 (Q8) | -1 (off) | Shifts the L/R vs MS decision threshold. Q8, 128 = +0.5 in FDK's ld64 units. >0 = MS more eager. Reacts already from ~32 (after scale recalibration). |

HONESTLY about --ms-bias — this is the weakest tool in the whole set, and now we know why "it does little". MS (mid/side) is a LOSSLESS transform: mid=L+R, side=L-R reconstructs exactly back to L/R. Enabling/disabling MS on a given band does NOT change the sound — it only changes HOW

MANY BITS the encoding takes. The encoder chooses a near-optimal decision per band anyway; `--ms-bias` only shifts a few BORDERLINE bands. Measurement (L/R correlation after decoding, ADTS size): effect on the order of <0.1% of the size and correlation changes in the 4th decimal place.

Technical note: in the previous version the bias scale was ~256x too weak (multiplier <<15 instead of <<23) — hence "128 did nothing, only 2048 moved something". Now 128 = a real +0.5 ld64 as in the description, so it reacts from ~32. But even a correctly scaled bias inherently has a small impact (see above).

Want to REALLY control MS? Use the hard switches, not the bias:

- `--msmask 0` — DISABLE MS entirely (pure, independent L/R). This is the right choice for center-cancel / vocal removal (zero channel mixing by the coder).
- `--msmask 1` — force MS on all bands (max bit economy).
- `--msbands / --msbands-lo/-hi` — restrict MS to selected bands. Measurement: `msmask 0` vs `1` gives ~900 B difference on a 2s sample; `ms-bias` only ~2 B.

## 9. Quasi-constrained VBR (CBR engine + wider breathing)

IMPORTANT: without these switches, CBR is 100% UNCHANGED (verified: bit-identical to the original binary). You enable them deliberately.

How AAC breathes: even in CBR, frames borrow from the bit-reservoir, so one frame can be ~122 kbps and the next ~141, as long as the average = target. These knobs widen/narrow that breathing.

HARD CEILING for everything: an AAC frame holds MAX 6144 bits per channel (=768 bytes/channel); stereo => 12288 bits/frame. At 44100 Hz one frame = 1024 samples = ~23.2 ms, so bits/frame = kbps \* 23.22. (E.g. 128k stereo: average ~2972 bits/frame; ceiling 12288.)

| Switch                                    | Values                               | Default  | Description                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--vbr-reservoir &lt;bits&gt;</code> | 0..<br>(6144*channe<br>ls - average) | -1 (off) | Bit-reservoir size. More = wider frame spread around the average. min 0 (stick to the target tightly). Auto-clamped to the ceiling - you can't |

| Switch                  | Values              | Default  | Description                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --peak-bitrate <bps>    | > target            | -1 (off) | <p>overdo it.<br/>Safe start: 2-3x default.</p> <p>Allows short peaks up to this value while keeping the average. Set ABOVE -b (e.g. -b 128000 --peak-bitrate 160000). Below the target it is ignored.</p> |
| --max-bits-frame <bits> | average..12288(st.) | -1 (off) | <p>Hard ceiling of bits in ONE frame. Must be &gt;= average and &lt;= 6144*channels (otherwise clamped). Reasonable cap ~1.5x average (~4500 for 128k st.). Too low = starves loud frames (audible).</p>   |
| --min-bits-frame <bits> | 0..average          | -1 (off) | <p>Hard floor of bits/frame. A higher floor wastes bits on silence. Leave at 0 unless experimenting.</p>                                                                                                   |
| --bitres-mode <n>       | 0/1/2               | -1 (def) | <p>Reservoir mode: 0 full</p>                                                                                                                                                                              |

| Switch | Values | Default | Description                                                                                   |
|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | (like default),<br>1 reduced, 2<br>disabled<br>(rigid, closest<br>to hard per-<br>frame CBR). |

HOW TO SET IT OPTIMALLY (for the less experienced - so you don't overdo it):

- Safe quasi-CVBR ~128k stereo: `-b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000`.
- Do NOT set `--max-bits-frame` BELOW the average or `--min-bits-frame` ABOVE the average - that fights the target and ruins quality.
- `--vbr-reservoir` is auto-clamped to the ceiling, so it's safe to experiment.
- Measured for real (4s variable signal, 128k stereo): CBR default spread 95-167 kbps; with `--vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000` spread 36-158 kbps (breathes harder, average held); `--bitres-mode 2` spread 127.8-128.2 (rigid). All fully decodable.
- Limitation: this is a CBR+reservoir engine, not true ABR like LAME. Swings are moderate (6144 bits/channel limit), but this is that "light flight" of AAC.

## 10. Audiophile / extreme (opt-in, beyond the typical range)

| Switch                                   | Values | Default  | Description                                                                                        |
|------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--uncap-bandwidth</code>           | flag   | off      | Remove the hard 20 kHz core cap. <code>--core-cutoff</code> can then reach all the way to Nyquist. |
| <code>--is-aggression</code><br><0..100> | 0..100 | -1 (off) | IS aggression slider (see section 1).                                                              |
| <code>--force-pns</code>                 | flag   | off      | PNS below the ~28 kbps gate (see section 5).                                                       |
| <code>--unlock-bitrate</code>            | flag   | off      | Remove the LOWER                                                                                   |

| Switch     | Values | Default | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | <p>bitrate threshold. Allows extremely low: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. IMPORTANT: in this mode -b is taken LITERALLY as bps (without the nu774 x1000 convention), so -b 6000 = 6000 bps. The upper ceiling 6144*channels stays (hard AAC limit). Residual floor ~10 kbps = the minimum of AAC headers.</p> |
| - - speech | flag   | off     | <p>SBR tuning mode for human SPEECH (different inverse-filtering thresholds, noise level, no parametric coding). Applies to HE-AAC (SBR); LC has no separate speech mode. For pure speech at low</p>                                                                                                     |

| Switch            | Values  | Default  | Description                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --spread-mask <n> | Q8, >=0 | -1 (off) | bitrate.<br>Scales the spreading of masking between bands. <256 = LESS masking = more detail (equivalent to loosening tone-masks-noise). Biggest effect where bits are limited (96-192k). 256=no change. Combine with --ath-scale <256. |

BANDWIDTH ABOVE 20 kHz (audiophile): FDK has a hardcoded cap  $\min(20000, sr/2)$  on the core bandwidth — even with a 96 kHz input and high bitrate, nothing above 20 kHz is actually coded (your suspicion was correct). --uncap-bandwidth lifts this cap; then --core-cutoff controls the bandwidth all the way up to  $sr/2$ .

Measured (96 kHz input, LC 400k, broadband noise):

- without uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energy >20 kHz  $\sim$  0%.
- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energy 20-24 kHz  $\sim$  10%, 24-32 kHz  $\sim$  20%, 32-44 kHz  $\sim$  20% — full band up to 40 kHz actually coded.

Audiophile preset (full bandwidth + manual masking, for 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \
  --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```

--ath-scale <256 lowers the masking thresholds (cleaner, more bits for detail) — sensible when you have a large bitrate margin. Note: bandwidth >20 kHz and extreme settings may be rejected by some decoders (outside the typical spec) — a conscious opt-in.

---

## 11. MP4/M4A container — which boxes are necessary, and what can be cut

An .m4a file is a set of nested "boxes" (atoms). Verified what is what:

MANDATORY (without them the file is UNPLAYABLE — there are no switches for them): ftyp, mdat (raw audio data), and the skeleton moov → mvhd + trak → tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl with the tables stsd/stts/stsc/stsz/stco). This is the minimal file map required by the ISO standard — every decoder needs it to even find and play the sound. Cutting them makes no sense (result: a corrupt file).

OPTIONAL (can be disabled) — the entire block udta → meta → ilst, i.e.:

- the encoder identification tag (©too, now "PompAAC based on ..."),
- iTunSMPB — encoder delay data for seamless (gapless) playback,
- all tags (title, artist, album, etc.).

| Switch         | Works on | Description                                                                                                                                    |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --no-tool-tag  | .m4a     | Do not write the encoder identification tag (©too). The rest of the tags and gapless stay.                                                     |
| --minimal-moov | .m4a     | The smallest legal .m4a: omits the ENTIRE udta/metadata block (encoder tag + gapless iTunSMPB + all tags). The playback skeleton stays intact. |

How much it saves (2 s, 128k stereo, measured): default ~34381 B → --no-tool-tag ~34297 B (−84) → --minimal-moov ~34048 B (−333). These are small numbers — the MP4 overhead is mostly the mandatory skeleton, which can't be removed. Want truly zero container overhead? Use raw ADTS: -f 2 -o out.aac (a stream without any boxes, but also without tags and gapless).

NOTE on gapless: --minimal-moov removes iTunSMPB, so when joining tracks micro-gaps may appear (the encoder delay won't be signaled). For

ordinary listening this doesn't matter; for "gapless" albums leave the defaults.

---

## 12. Legend for reading --verbose

--verbose prints RAW values (without hints in parentheses, so as not to clutter). Below is what the non-obvious ones mean:

| Field              | How to read it                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOT (profile)      | 2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bitrate-mode       | 0=CBR, 1..5=VBR (higher=better).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| channel-mode       | 1=mono, 2=stereo (for HE-AAC v2 the core is mono, stereo is done by PS).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| core bandwidth     | Upper frequency of the AAC core, <b>anchored to the nearest SFB boundary</b> (the real cutoff, which can differ from the -w/--core-cutoff value you typed, e.g. -w 17300 → 17915 Hz (SFB-anchored)). In parentheses the SOURCE: from -w, from --core-cutoff, or auto. Under SBR this is only the core — SBR plays higher. |
| final BW (AAC+SBR) | Shown only when SBR is active: approximate UPPER frequency of the whole signal (core + SBR), computed from the sbr stop freq index. This is the equivalent of core bandwidth, but for the full HE-AAC band.                                                                                                               |
| signaling-mode     | Way of signaling SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compatible, 2=explicit hierarchical, auto=the library chooses.                                                                                                                                                                                                   |
| SBR mode           | Internal SBR mode (-1/0 when                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Field                            | How to read it                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sbr-ratio                        | unused).<br>1=downsampled (single-rate),<br>2=dual-rate (core at half the frequency).                                    |
| sbr amp res                      | 0=1.5 dB, 1=3.0 dB (envelope amplitude resolution).                                                                      |
| granule/frame length             | Frame length in samples (1024 for LC, 512/480 for LD/ELD).                                                               |
| codec delay                      | Codec delay in samples/channel (total and the core alone). For gapless.                                                  |
| IS corr threshold / IS L/R ratio | Thresholds on the Q8 scale: 256 = 1.0. A lower correlation threshold = intensity stereo MORE eager (counterintuitively). |
| IS min contiguous SFBs           | How many adjacent bands must "agree" before IS turns on.                                                                 |
| TNS mask                         | Bitmask 0x0..0xF of which TNS filters are active.                                                                        |
| MS/IS bands: auto up to N        | Upper band index up to which the tool may operate.                                                                       |
| franken overrides applied        | List of switches that in THIS run deviate from pure FDK (or "none").                                                     |

Q8 values (like IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) are fixed-point numbers where 256 = 1.0; e.g. 243 means  $243/256 \approx 0.95$ .

### 13. Reference tables (from the FDK tuning tables)

Three orientation tables, so you can consciously choose --msbands, --sbr-start/stop and -w. The values are computed from the tables in the FDK code; they are APPROXIMATE (the SFB grid is stepped), but they show the right order of magnitude.

**Table 1 — approximate upper band frequency (SFB) [Hz]**

Bands numbered from the bottom (0=bass). Shown every 4th band; the last row = the number of bands and the Nyquist frequency. Useful for --msbands/--isbands/--msbands-lo/--hi.

| SFB                                           | 16 kHz       | 22.05 kHz     | 32 kHz        | 44.1 kHz      | 48 kHz        | 96 kHz        |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                                             | 62           | 43            | 62            | 86            | 94            | 188           |
| 4                                             | 312          | 215           | 312           | 431           | 469           | 938           |
| 8                                             | 562          | 388           | 562           | 775           | 844           | 1688          |
| 12                                            | 875          | 646           | 1000          | 1378          | 1500          | 2438          |
| 16                                            | 1250         | 991           | 1500          | 2067          | 2250          | 3750          |
| 20                                            | 1656         | 1335          | 2250          | 3101          | 3375          | 5625          |
| 24                                            | 2188         | 1852          | 3375          | 4651          | 5062          | 8062          |
| 28                                            | 2875         | 2584          | 5000          | 6891          | 7500          | 12938         |
| 32                                            | 3844         | 3618          | 7000          | 9647          | 10500         | 24000         |
| 36                                            | 5188         | 5039          | 9000          | 12403         | 13500         | 36000         |
| 40                                            | 7000         | 7020          | 11000         | 15159         | 16500         | 48000         |
| 44                                            | —            | 9647          | 13000         | 17916         | 19500         | —             |
| 48                                            | —            | —             | 15000         | 22050         | 24000         | —             |
| <b>number of bands</b><br>/<br><b>Nyquist</b> | 43 /<br>8000 | 47 /<br>11025 | 51 /<br>16000 | 49 /<br>22050 | 49 /<br>24000 | 41 /<br>48000 |

**Table 2 — SBR: start freq index → approximate crossover frequency [Hz]**

This is the frequency from which SBR takes over the band above the AAC core (--sbr-start, index 0..15; lower = SBR starts lower = narrower core). "core" is the core frequency; with dual-rate the output is twice as high (e.g. core 24k → output 48k).

| start index | core 16 kHz | core 24 kHz | core 32 kHz | core 44.1 kHz | core 48 kHz |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 0           | 2750        | 2250        | 2500        | 1378          | 1500        |
| 1           | 3000        | 2625        | 3000        | 2067          | 2250        |
| 2           | 3250        | 3000        | 3500        | 2756          | 3000        |
| 3           | 3500        | 3375        | 4000        | 3445          | 3750        |

| start<br>index | core 16<br>kHz | core 24<br>kHz | core 32<br>kHz | core<br>44.1 kHz | core 48<br>kHz |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 4              | 3750           | 3750           | 4500           | 4134             | 4500           |
| 5              | 4000           | 4125           | 5000           | 4823             | 5250           |
| 6              | 4250           | 4500           | 5500           | 5512             | 6000           |
| 7              | 4500           | 4875           | 6000           | 6202             | 6750           |
| 8              | 4750           | 5250           | 6500           | 6891             | 7500           |

Stop freq (--sbr-stop, 0..13) works analogously on the upper SBR boundary — a higher index = SBR reaches higher (closer to the output Nyquist). By default the library chooses both according to bitrate.

**Table 3 — AAC-LC: approximate cutoff (-w/auto) by bitrate per channel [Hz]**

When you don't provide -w, FDK picks the bandwidth from this table according to bitrate PER CHANNEL (stereo 128k = 64k/channel). The values are interpolated; the mono and stereo columns differ. Helps assess whether -w makes sense (providing a higher value than auto has an effect only if there are spare bits).

| bitrate/channel | bandwidth (mono) | bandwidth<br>(stereo+) |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 0-12 kbps       | 3700             | 5000                   |
| 20 kbps         | 6900             | 9640                   |
| 28 kbps         | 9600             | 13050                  |
| 40 kbps         | 12060            | 14260                  |
| 56 kbps         | 13950            | 15500                  |
| 72 kbps         | 14200            | 16120                  |
| ≥96 kbps        | 17000            | 17000                  |

Note: this table is SHARED for 32/44.1/48 kHz and higher — FDK indexes it by bitrate per channel, not samplerate (samplerate only affects the upper limit = Nyquist). For LC without SBR the real ceiling is ~17 kHz with auto; higher only via -w (with spare bits) or --uncap-bandwidth at sr≥96k.

## 14. DAB+ output (--dab, --dab-label)

A dedicated output mode that emits a DAB+ digital-radio stream instead of an MP4/M4A file or a bare ADTS stream. The encoder produces the AAC audio exactly as the DAB+ system expects it (960-sample transform, 120 ms super frame, error protection), so the stream can be handed straight to a

multiplexer such as odr-dabmux → ETI → transmitter (or a soft receiver like welle.io / dabin).

DAB+ is not "AAC in a different box": it uses the 960-sample MDCT (not 1024), packs audio into 120 ms **super frames**, guards the header with a **firecode** (Fire CRC), and protects the payload with **Reed-Solomon RS(120,110)** over GF(256). The output is a raw .dabp stream — successive super frames back to back — which is what a DAB+ multiplexer ingests.

### --dab

Turn on DAB+ super-frame output. The result is a raw .dabp stream (no MP4, no ADTS). Constraints imposed by the standard:

| Requirement | Value                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| Sample rate | MUST be 32000 or 48000 Hz             |
| Bitrate     | multiple of 8 kbps, range 8..192 kbps |
| Channels    | mono or stereo                        |
| Profiles    | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (all three) |

The profile (AOT) is picked AUTOMATICALLY from bitrate and channel count, the same way odr-audioenc does it — you normally don't set -p:

- stereo  $\leq 48$  kbps (subchannel  $\leq 6$ ) → **HE-AAC v2** (PS),
- mono  $\leq 64$ k or stereo  $\leq 80$ k → **HE-AAC** (SBR),
- higher → **AAC-LC**.

You can still force the profile with -p (2=LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2) if you know what you want.

### --dab-label <text>

A static **DLS** (Dynamic Label Segment) carried as X-PAD inside the super frame; DAB+ receivers show it as the station name / title. Up to ~48 characters (three segments in one PAD). "Static" means one fixed string for the whole file — time-varying labels and MOT slideshow (the ODR-PadEnc model) are planned for later. Without --dab the label is ignored.

### Examples

```
# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC:
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav
```

```
# → auto HE-AAC (SBR):
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav
```

```
# → auto HE-AAC v2 (PS):
```

```
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav
```

```
# with a station label:
```

```
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav
```

```
# broadcast chain:
```

```
# out.dabp → odr-dabmux → ETI → transmitter / decoder
```

Note: without --dab the encoder behaves exactly as before — zero impact, bit-identical to stock. Verified: the streams decode with an independent faad2 decoder (dablin), the DLS label is readable, and the LC output is bit-identical to the reference odr-audioenc. Nine combinations (48/32 kHz × mono/stereo × the three profiles) were tested, each independently decodable.

---

## Examples

```
# Starting point – what the encoder set:
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

```
# Quasi-constrained VBR ~128k (safe preset):
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav
```

```
# Aggressive intensity stereo at 64k:
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```

```
# Force PNS at 24k (otherwise the FDK gate disables it):
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a in.wav
```

```
# Audiophile full 40 kHz band from a 96 kHz input:
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav
```

```
# MS on the 5 highest bands + shallower holes (not the lowest):
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 --ms-precision 448 -o out.m4a in.wav
```

```
# Extremely low HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

```
# SBR: full stereo separation LR + forced inverse filtering:
```

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-ivf 2 -o out.m4a in.wav
```

```
# Your case: 7.5 kHz of core under HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Completely independent stereo (no MS/IS) on LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS only on the 6 lower bands:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Only short blocks + limited TNS:
# Only long blocks (bias) + limited TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# More aggressive masking (thresholds x2) + earlier PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Denser SBR noise description + more precise amplitude:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 with PS disabled (flattened stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

---

## Default quality vs the original binary (fdkaac2.exe)

Verification (2026-07-21) whether franken's default settings = the original supplied binary (dBpoweramp R17, the same libfdk-aac version 4.0.1 / package 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identical** (the same md5) — zero regressions.
  - HE-AAC v1/v2: the bytes differ, BUT: the HE-AAC v2 spectrum is identical to 0.000 dB, and the HE-AAC v1 error relative to the original is practically the same as in the original (7.05e11 vs 7.05e11). The byte difference stems from a different compiler (mingw/gcc vs MSVC) and fixed-point rounding, NOT from worse quality. The audible SBR "otherness" is a different, equally correct implementation, not a quality loss.
-

## Tests (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 have no unit tests (make check in them = a no-op). This project has its OWN functional test suite in tests/check.sh, run with:

```
make check
```

It checks (on the x64 + x86 binaries if present): completeness of the switches in --help, decodability of the stream for each switch (ffmpeg, 0 errors), real operation of quasi-CVBR (CVBR breathes wider than the rigid bitres-mode2), verbose without -1 values, and NO REGRESSION (default CBR without franken flags = ADTS bit-identical to the original fdkaac2.exe). Requires ffmpeg + python3 (present in WSL). Exit 0 = OK, 1 = errors, 77 = missing dependencies. Last result: 27/27 PASS.

---

The sources with the applied patches live in src-fdk-aac/ and src-fdkaac/. All changes in libfdk are wired through a single module libAACenc/src/franken.{h,cpp} (the global g\_franken block, sentinels = FDK defaults), and the new AACENC\_PARAMS (range 0xF0xx) are exposed in aacenc\_lib.h.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64          # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
    --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include" \
    LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../inst-x64/lib"
make -j          # -> fdkaac.exe

# x86: the same with --host=i686-w64-mingw32 and a separate inst-x86
prefix.
```

## List of changed FDK files (mapped to points)

- libAACenc/src/franken.{h,cpp} — new control module.
- libAACenc/include/aacenc\_lib.h — new AACENC\_PARAM 0xF0xx.
- libAACenc/src/aacenc\_lib.cpp — SetParam dispatch + override of useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + cutoff guard under SBR (after

sbrEncoder\_Init) + read-only GetParam mirrors for verbose (useTns/Pns/IS/MS, effective SBR).

- libAACenc/src/ms\_stereo.cpp — per-band MS control IN THE DECISION LOOP (mask
  - L/R->M/S butterfly synchronized; fixed the "left=center" artifact) + MS bias
  - MS band range (--msbands-lo/-hi) + MS precision (--ms-precision, ld64 threshold).
- libAACenc/src/intensity.cpp — IS band cap (consistent with the mask) + IS threshold bias (initIsParams: min\_is\_sfbs, corr\_thresh, left\_right\_ratio) + --is-aggression.
- libAACenc/src/psy\_configuration.cpp — read-back of the SFB count + removal of the IS gate.
- libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (removing the 20kHz cap).
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start override + --force-pns (bypass the table gate).
- libAACenc/src/aacenc.cpp — TNS mask override + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (removal of the lower bitrate floor in FDKaacEnc\_LimitBitrate).
- libSBRenc/src/sbr\_encoder.cpp — SBR density override + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- libSBRenc/src/invf\_est.cpp — --sbr-invf (forced inverse filtering level).
- libSBRenc/src/ps\_encode.cpp — PS IID override + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- libAACenc/src/aacenc\_tns.cpp — TNS order cap.
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start frequency override.
- libSBRenc/src/sbr\_encoder.cpp — SBR density/precision override + writing the effective SBR values to g\_franken (for verbose).
- libSBRenc/src/ps\_encode.cpp — PS override (forcing IID + quantization mode).
- libAACenc/src/main.c, aacenc.c, aacenc.h (frontend) — CLI switches, parsing, passing to SetParam, --verbose dump, help.



## ☐☐ Wersja polska (Polish version below)

### Franken FDK AAC — laboratoryjny/"geekowski" enkoder AAC (FDK)

Zbudowany na bazie **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + frontendu **nu774/fdkaac 1.0.2**, z doklejonymi przełącznikami CLI, które odsłaniają normalnie zahardkodowane, wewnętrzne decyzje enkodera FDK. Służy do ekstremalnego debugowania i eksperymentów z AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binarki (statyczne, bez zewnętrznych DLL):

- fdkaac-franken-x64.exe — Windows 64-bit (PE32+)
- fdkaac-franken-x86.exe — Windows 32-bit (PE32)

### Pobieranie

Gotowe binarki Windows są publikowane jako GitHub Releases — budowane i hostowane przez GitHub (do pobrania bez logowania):

→ <https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest>

Pobierz franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip (64-bit) albo wersję x86; każdy zip zawiera .exe oraz komplet dokumentacji. W repozytorium nie ma żadnych binarek — jak zbudować samodzielnie, patrz sekcja „Budowanie” na dole.

Wszystkie oryginalne opcje frontendu nu774 (-p/--profile, -b/--bitrate, -m/--bitrate-mode, -w/--bandwidth, -a/--afterburner, -s/--sbr-ratio, -f/--transport-format, tagowanie itd.) działają jak wcześniej. Poniżej tylko **NOWE** przełączniki. Zobacz też fdkaac-franken-x64.exe --help.

UWAGA: to jest narzędzie "wiem-co-robie". Większość tych parametrów celowo pozwala wyjść poza to, co robi automatyka FDK — można nimi świadomie zepsuć obraz stereo, pasmo albo jakość. Sentinel -1 (lub 0 dla --core-cutoff) = "zostaw domyślne zachowanie FDK".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski.  
Zbudowane na oprogramowaniu open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz frontend nu774/fdkaac.

---

### Spis grup opcji (tak samo pogrupowane w --help)

Opcje są uporządkowane tematycznie, z grubsza od najłatwiejszych do najbardziej geekowskich. Ta sama kolejność obowiązuje w --help (grupy A-E) i w sekcjach poniżej:

- **A. Zaczynij tutaj (konsumenckie):** --verbose, --is-aggression, --speech, --uncap-bandwidth, --unlock-bitrate — sekcje 0, 1, 2, 10.
- **B. Stereo:** MS (--msmask, --msbands, --msbands-lo/-hi, --side-bias, --side-knee, --mask-slope), IS (--is, --isbands, --is-\*), PS (--ps, --ps-iid-quant, --ps-icc, --ps-icc-mode) — sekcje 1, 4, 8.
- **C. Pasma i SBR:** --core-cutoff, --sbr-\* — sekcje 2, 3.
- **D. Maskowanie / szum / detal:** --ath-scale, --spread-mask, --tns-\*, --pns, --pns-start, --force-pns — sekcje 5, 6.
- **E. Bloki i bitrate:** --block-bias, --vbr-reservoir, --peak-bitrate, --max-bits-frame, --min-bits-frame, --bitres-mode — sekcje 7, 9.
- **F. Radio cyfrowe DAB+:** --dab, --dab-label — sekcja 14.

Wskazowka: --verbose na koncu wypisuje sekcje "franken overrides applied" — dokładnie te przełączniki, które w danym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK.

---

## 0. Diagnostyka

### --verbose

Przed enkodowaniem wypływa na stderr REALNE, wybrane przez enkoder parametry (nie tylko Twoje nadpisanie): AOT, bitrate/tryb, samplerate, channel-mode, EFEKTYWNY cutoff rdzenia w Hz, afterburner, transport, signaling, oraz stan narzędzi kodujących wybrany przez enkoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). Gdy SBR aktywny: sbr-ratio + efektywne start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. Na końcu lista Twoich override'ow (-1/0 = nie ustawione, zostawione enkoderowi). Idealne, by poznać punkt wyjścia (np. domyślny cutoff HE-AAC v2 48k = 8613 Hz).

---

## 1. Joint stereo — MS / IS / niezależne stereo

FDK domyślnie sam decyduje per-pasmo o MS (mid/side) i IS (intensity). Tu można te decyzje nadpisać i wymusić ekstremalne konfiguracje.

| Switch       | Wartości                | Domyślnie | Opis                                                                                          |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| --msmask <n> | -1 auto, 0 off,<br>1 on | -1        | Wymuś MS: 0<br>= wszystkie<br>pasma L/R<br>(kompletnie<br>niezależne<br>stereo), 1 =<br>MS na |

| Switch             | Wartości             | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --msbands <n>      | -1 brak limitu, 0..N | -1        | wszystkich pasmach.<br>Maksymalny numer SFB, który może użyć MS (bierze N NAJNIŻSZYCH pasm). Powyżej — MS wyłączone.                                     |
| --msbands-lo <n>   | -1 off, 0..N         | -1        | POCZATEK (najniższy numer pasma SFB) zakresu, w którym dozwolone jest MS.                                                                                |
| --msbands-hi <n>   | -1 off, 0..N         | -1        | KONIEC (najwyższy numer pasma SFB) zakresu MS. Używane razem z --msbands-lo jako para OD-DO. Pasma poza tym zakresem idą czystym L/R.                    |
| --ms-precision <n> | 256..bez limitu (Q8) | -1 (off)  | <i>(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj --side-bias.)</i> Skaluje precyzję pasm MS globalnie (mid i side razem), w stylu LAME -q. 256=bez |

| Switch            | Wartości                | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                         |           | zmian,<br>384~1.5x,<br>512~2x. W<br>praktyce jego<br>zasięg jest<br>ograniczony:<br>powyżej<br>~600-800<br>prog uderza w<br>twarda<br>podłogę FDK,<br>a przy CBR<br>bity są tylko<br>PRZESUWAN<br>E między<br>pasmami,<br>więc<br>brzmienie<br>przestaje się<br>zmieniac. Do<br>strojenia<br>stereo<br>zastąpiony<br>przez --side-<br>bias/--side-<br>knee, które<br>działają per-<br>kanał<br>dokładnie<br>tam, gdzie<br>trzeba. |
| --mid-bias<br><n> | 256..bez<br>limitu (Q8) | -1 (off)  | <i>(Bardzo<br/>eksperymenta<br/>lne — raczej<br/>niepotrzebny.<br/>) &gt;256<br/>PODNOSI<br/>prog kanału<br/>mid (L+R) po<br/>motylku MS,<br/>żeby uwolnić<br/>bity z mid dla<br/>side.<br/>Czystszym,</i>                                                                                                                                                                                                                        |

| Switch              | Wartości       | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                |           | <p>lepiej<br/>zmierzonym<br/>sposobem<br/>przesunięcia<br/>balansu<br/>mid↔side jest<br/>--side-bias<br/>(który sięga<br/>po ten sam<br/>budżet od<br/>strony side).<br/>Zostawiony<br/>dla<br/>kompletności.<br/>256=off.</p>                                                                                                                                                                                                |
| --side-bias<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off)   | <p><b>Główne<br/>pokrętło<br/>jakości<br/>stereo.</b><br/>Przesuwa<br/>prog<br/>maskowania<br/>kanału SIDE<br/>(L–R) na<br/>pasmach<br/>kodowanych<br/>w MS,<br/>dokładnie w<br/>miejscu, gdzie<br/>FDK<br/>decyduje, czy<br/>pasma skali<br/>(SFB) jest<br/>kodowane czy<br/>zerowane<br/>(energia &gt;<br/>prog w<br/>sf_estim.cpp).<br/>Znak =<br/>EFEKT: +<br/><b>kieruje<br/>WIĘCEJ<br/>bitów do<br/>kanału side</b></p> |

| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           | <p>(niższy prog → mniej pasm side zerowanych, przetrwałe kwantyzowane dokładniej → czystsza szerokość stereo, ogony pogłosu, ambience), kosztem kanału mid; – <b>celowo DEGRADUJE side</b> (podnosi prog → pasma side wypadają → węższy, bardziej mono obraz). To dokładnie ta sama zależność energia-vs-prog, której LAME używa do alokacji bitów, a MusePack steruje przez -ms — nic egzotycznego. Ponieważ to tradeoff przy stałym budżecie, przy niskim bitrate kanał mid słyszalnie oddaje bity; to oczekiwane, nie błąd.</p> |

| Switch              | Wartości       | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                |           | Rozsądny zakres <b>+3 .. +9</b> dla „szerzej”, ujemne tylko do skrajnego/artystycznego niszczenia przy niskim bitrate. 0 = off (bit-identyczny ze stockiem).                                                                                                                                                                                            |
| --side-knee<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off)   | Kształtuje JAK OSTRO pasmo side przełącza się między „kodowane” a „wyzerowane” na progu. Stock FDK to twardy klif: w chwili gdy energia ≤ prog, całe pasmo spada do zera. + = <b>MIĘKKIE kolano:</b> pasma leżące do N dB <i>poniżej</i> progu są nadal zachowane (kodowane na najzgrubszym scalefactorze) zamiast zerowane, więc side gaśnie stopniowo |

| Switch               | Wartości       | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                |           | zamiast<br>wyłączać się<br>—<br>łagodniejsze<br>wybrzmienie<br>pogłosu/powie<br>trza. - =<br><b>TWARDE</b><br><b>kolano:</b><br>pasma, które<br>ledwo<br>przekraczają<br>prog (do N dB<br><i>nad</i> nim), są<br>mimo to<br>zerowane,<br>odcinając side<br>wcześniej —<br>chudziej,<br>agresywniej.<br>Ortogonalny<br>do --side-<br>bias i łączy<br>się z nim.<br>Rozsądny<br>zakres <b>+3 ..</b><br><b>+6</b> . 0 = off. |
| --mask-slope<br><dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off)   | Globalne (mid<br><b>i</b> side)<br>strojenie<br><b>Masking-</b><br><b>Slope-</b><br><b>Adaptation</b><br>FDK —<br>heurystyki<br>NIE-<br>maskującej<br>(adj_thr.cpp),<br>która<br>rozluźnia<br>wymagany<br>SNR dla pasm<br>SFB o energii<br>dużo poniżej                                                                                                                                                                   |



| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           | <p>średniej<br/>ramki (stock:<br/>ponad ~10 dB<br/>poniżej), czyli<br/>celowo głodzi<br/>bardzo ciche<br/>pasma, żeby<br/>oszczędzić<br/>bity. To<br/>pokrętko<br/>przesuwa<br/>prog „jak<br/>daleko poniżej<br/>średniej,<br/>zanim<br/>przestaną się<br/>przejmować”.<br/><b>+ podnosi go</b><br/><b>→ mniej</b><br/><b>cichych</b><br/><b>pasm</b><br/><b>głodzonych</b><br/><b>→ więcej</b><br/><b>detalu w</b><br/><b>cichych</b><br/><b>fragmentach</b><br/><b>, ogonach</b><br/><b>pogłosu,</b><br/><b>wybrzmienia</b><br/><b>ch</b> (kosztuje<br/>bity); –<br/><b>obniża go →</b><br/><b>ciche pasma</b><br/><b>głodzone</b><br/><b>mocniej →</b><br/><b>chudziej,</b><br/><b>bardziej</b><br/><b>pusto, więcej</b><br/><b>bitów na</b><br/><b>głośne</b><br/><b>rzeczy.</b> Ta<br/>sama rodzina<br/>co --side-<br/>bias, ale</p> |

| Switch                   | Wartości             | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                      |           | stosowana do obu kanałów i zakotwiczona na energii-vs-średnia zamiast progu MS. Subtelny na gęstym materiale (rusza tylko najcichsze pasma); najbardziej słyszalny na rzadkiej/pogłosowej treści. Rozsądny zakres <b>±6 .. ±12</b> . 0 = off. |
| --is <n>                 | -1 auto, 0 off, 1 on | -1        | Intensity stereo globalnie wł/wył.                                                                                                                                                                                                            |
| --isbands <n>            | -1 brak limitu, 0..N | -1        | Maksymalna liczba SFB, które mogą użyć intensity. Powyżej — kodowane normalnie.                                                                                                                                                               |
| --is-aggression <0..100> | 0..100               | -1 (off)  | KONSUMENCKI suwak: jak bardzo enkoder ma isć w intensity stereo. Zaczynaj tu, zaawansowane --is-* zostaw.                                                                                                                                     |
| --is-min-sfbs <n>        | -1 def(6), 0..N      | -1        | (zaawansowane) Min. liczba                                                                                                                                                                                                                    |

| Switch               | Wartości        | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |           | ciągłych SFB, zanim IS się włączy.                                                                                                                                          |
| --is-corr-thresh <n> | -1 def(243), Q8 | -1        | (zaawansowane) Prog korelacji L/R dla IS w Q8 (256=1.0).                                                                                                                    |
| --is-lr-ratio <n>    | -1 def(179), Q8 | -1        | (zaawansowane) Prog balansu energii L/R dla IS w Q8 (256=1.0).                                                                                                              |
| --is-lo <sfb>        | -1 off, 0..N    | -1        | Pozwól na intensity stereo TYLKO od tego SFB w górę. Pasma poniżej zostają czyste L/R. Tylko OGRANICZA gdzie FDK może użyć IS — nigdy go nie wymusza.                       |
| --is-hi <sfb>        | -1 off, 0..N    | -1        | Pozwól na IS tylko do tego SFB (włącznie). Używaj z --is-lo jako zakres. WSKAZOWKA : IS zwykle łąduje na NISKICH pasmach przy niskim bitrate, więc skanuj małe wartości, by |

| Switch                 | Wartości     | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |              |           | zobaczyć efekt.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --is-force-lo<br><sfb> | -1 off, 0..N | -1        | WYMUSZA intensity stereo od tego SFB, omijając bramki korelacji / min-sfbs / głośności. Tryb laboratoryjny: może celowo rozbić obraz stereo (IS jest stratne i kierunkowe — prawy kanał zostaje wyzerowany, zostaje tylko współczynnik panoramy). Strumień pozostaje legalny. |
| --is-force-hi<br><sfb> | -1 off, 0..N | -1        | Górny SFB wymuszonego zakresu IS (włącznie).                                                                                                                                                                                                                                  |

### Intensity stereo w praktyce (jak tego używać, nie wzory)

Co to jest: intensity stereo (IS) w górnych pasmach porzuca osobne L/R i wysyła JEDNA obwiednię energii + informację o kierunku (panoramie). Ucho słabo lokalizuje wysokie tony, więc to oszczędza sporo bitów — ale za cenę separacji stereo (szerokość sceny w górze pasma się zwęża). Płaci się za to zwłaszcza na materiale z realną różnicą L/R w wysokich (blachy z jednej strony, efekty przestrzenne).

FDK domyślnie jest bardzo OSTROŻNY z IS (stąd Twoja obserwacja "ledwo słyszeć różnice"). Powody są trzy i po to są te pokretla:

1. Bramka wpuszczenia IS: FDK w ogóle rozważa IS tylko gdy  $\text{bitrate/pasmo} < 5$ . Przy wyższych bitrate'ach IS jest w ogóle niedopuszczalne. `--is-aggression >=1` zdejmuję tę bramkę.
2. Prog korelacji (`--is-corr-thresh`, Q8, 256=1.0, default 243  $\approx 0.95$ ): oba kanały muszą być do siebie podobne w danym pasmie w co najmniej  $\sim 95\%$ , żeby IS się włączył. To bardzo wysoko. Obniżasz -> IS łapie częściej, nawet gdy kanały mniej podobne. Np. 180 ( $\sim 0.70$ ) = dużo agresywniej. Za nisko = słyszalne przekłamanie kierunku.
3. Min. długość regionu (`--is-min-sfbs`, default 6): IS włącza się dopiero na pasmie co najmniej 6 kolejnych SFB. Obniżasz do 1-2 -> IS łapie też krótkie fragmenty.

Zależność między nimi: żeby dany SFB poszedł w IS, MUSZA być spełnione WSZYSTKIE naraz — bramka wpuszczenia ORAZ korelacja powyżej progu ORAZ region odpowiednio długi ORAZ kierunek stabilny. Dlatego samo obniżenie jednego progu często nic nie daje (inny nadal blokuje) — i dlatego zwykle nie widac różnicy manipulując tylko korelacją. `--is-aggression` rusza WSZYSTKIE naraz, spójnie.

Jak ustawiać:

- Najprościej: `--is 1 --is-aggression 40` i słuchaj. Za mało IS -> podnos do 70, 100. Za dużo (scena się "skleja" w górze, artefakty kierunku) -> zejdź.
- 0 = domyślne FDK (praktycznie IS ledwo aktywne przy typowym bitrate).
- 100 = maksimum: bramka zdjęta, korelacja luzna ( $\sim 0.475$ ), region od 1 SFB, szeroka tolerancja kierunku. Dużo pasm w IS, mocno słyszalne, oszczędza bity.
- Ręczny tuning tylko gdy chcesz precyzji: ustaw `--is-aggression 0` i kręć `--is-corr-thresh` (główny), potem `--is-min-sfbs`, na końcu `--is-lr-ratio`. Wartości `--is-*` NADPISUJA to co ustawił suwak agresywności.
- Diagnostyka: `--verbose` pokazuje efektywne progi (IS corr threshold Q8, min SFBs), więc widzisz co realnie poszło do enkodera.

Bias MS/IS (punkt 2): powyższe `--is-*` sterują tym KIEDY enkoder wybiera intensywność stereo (progi decyzji z tabeli strojenia FDK), niezależnie od twardego wł/wył. `--msbands` ogranicza MS do dolnych pasm (poprawnie — maska i motylek L/R->M/S są zsynchronizowane, brak artefaktu "lewy=center, prawy=reszta").

- Kompletnie niezależne stereo: `--msmask 0 --is 0`.
- "Laboratoryjne" ograniczenie MS do dolnych pasm: np. `--msbands 6`.
- Wymuszony pełny MS: `--msmask 1`.
- IS chętniejsze: obniż `--is-corr-thresh` (np. 150) i/lub `--is-min-sfbs`.

## Zakres pasm MS: --msbands, --msbands-lo, --msbands-hi (WAZNE, często mylone)

Pasma widma są numerowane OD DOŁU: pasmo 0 = najniższe częstotliwości (basy), im wyższy numer, tym wyżej w widmie. W typowym LC stereo jest ich około 49.

Są DWA niezależne sposoby ograniczenia, gdzie stosowane jest MS:

1. `--msbands <n>` — "dolne N pasm". MS dozwolone TYLKO w pasmach 0..(n-1), czyli od basu w górę do numeru n. To jest zawsze liczone OD DOŁU. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach, reszta czyste L/R.
2. `--msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi>` — "zakres OD-DO". MS dozwolone TYLKO w pasmach o numerach od lo do hi włącznie. Poza tym zakresem czyste L/R. To para — podajesz oba. Pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze.

Konkretny przykład (zakładając ~49 pasm w LC):

- Chcesz MS TYLKO na 5 najWYŻSZYCH pasmach (np. scalic szum w górze, a dół zostawić w pełnym niezależnym stereo)? Najwyższe pasma to numery 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- Chcesz MS tylko w ŚRODKU pasma (np. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- Chcesz MS na 6 najNIŻSZYCH? Prościej `--msbands 6` (albo `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — to samo).

Zasada pamięciowa: `--msbands` = "od dołu do", `--msbands-lo/-hi` = "od..do". Ile masz realnie pasm dla danego trybu/samplerate pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs").

## 2. Cutoff (odcięcie) rdzenia AAC gdy działa SBR

Standardowe `-w/--bandwidth` w FDK jest IGNOROWANE gdy aktywny jest SBR (HE-AAC v1/v2) — bo `sbrEncoder_Init()` nadpisuje pasmo wartością z tabeli SBR.

| Switch                                | Wartości                | Domyślnie | Opis                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--core-cutoff &lt;hz&gt;</code> | 0 = default,<br>>0 = Hz | 0         | Wymusza pasmo rdzenia AAC W Hz nawet pod SBR. Odporny na nadpisanie przez SBR. |

Przykład (Twój przypadek — 7.5 kHz rdzenia przy HE-AAC v2 48 kbps, gdzie tabela daje mniej):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Zweryfikowane: `--core-cutoff 7500` -> efektywne pasmo 7500 Hz; stock -w 7500 pod SBR pozostaje 8613 Hz (ignorowane).

UWAGA: sam pilnujesz limitów rdzenia. Maks. to Nyquist rdzenia ( $sr/2$ ), a przy **dual-rate SBR docelowy samplerate jest dzielony przez 2** — miej to na uwadze przy doborze wartości.

### 3. Gęstość / dokładność danych SBR

Nadpisuje ustawienia z tabeli tuningowej SBR (po jej załadowaniu).

| Switch                                   | Wartości      | Domyślnie | Opis                                                              |
|------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>--sbr-start &lt;n&gt;</code>       | -1 def, 0..15 | -1        | Indeks <code>bs_start_freq</code> (start pasma SBR).              |
| <code>--sbr-stop &lt;n&gt;</code>        | -1 def, 0..13 | -1        | Indeks <code>bs_stop_freq</code> (koniec pasma SBR).              |
| <code>--sbr-freqscale &lt;n&gt;</code>   | -1 def, 0..3  | -1        | Grupowanie częstotliwości (0 = liniowe, wyżej = drobniejsze log). |
| <code>--sbr-alterscale &lt;n&gt;</code>  | -1 def, 0/1   | -1        | Alternatywna rozdzielczość skali.                                 |
| <code>--sbr-noise-bands &lt;n&gt;</code> | -1 def, 1..5  | -1        | Liczba pasm szumu SBR (gęstość opisu szumu).                      |
| <code>--sbr-amp-res &lt;n&gt;</code>     | -1 def, 0/1   | -1        | Rozdzielczość amplitudy obwiedni: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.         |
| <code>--sbr-data-extra &lt;n&gt;</code>  | -1 def, 0/1   | -1        | Zapis dodatkowych                                                 |

| Switch                             | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |          |           | danych<br>nagłówka<br>SBR.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| --sbr-num-env<br><1 2 4>           | -1 off   | -1        | Liczba<br>obwiedni na<br>ramke.<br>WYMUSZA<br>statyczna<br>siatke<br>czasowa<br>(ignoruje<br>detektor<br>transientów).<br>Więcej =<br>lepsza<br>rozdzielczość<br>czasowa<br>górnego<br>pasma, gorzej<br>na atakach. (8<br>przekracza<br>standardowy<br>grid —<br>odrzucone.) |
| --sbr-<br>freqres-<br>fixfix <0 1> | -1 off   | -1        | Rozdzielczość<br>częstotliwości<br>obwiedni<br>FIXFIX (0<br>low, 1 high).                                                                                                                                                                                                    |
| --sbr-stereo-<br>mode <0..3>       | -1 off   | -1        | Tryb stereo<br>SBR: 0 mono,<br>1 LR (pełna<br>separacja<br>górnego<br>pasma), 2<br>coupling<br>(oszczędny,<br>wspólna<br>obwiednia +<br>poziom), 3<br>switch-LRC<br>(domyślnie<br>koder wybiera<br>per-ramke).                                                               |



| Switch                              | Wartości    | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |             |           | Wymuś 1 dla max separacji, 2 dla oszczędności.                                                                                                                                                                                            |
| --sbr-<br>invf<br><0..3>            | -1 auto     | -1        | Wymuś<br>inverse<br>filtering SBR:<br>0 off, 1 low, 2<br>mid, 3 high.<br>Sterowane<br>normalnie<br>estymatorem<br>tonalności.<br>Wyżej =<br>mocniejsze<br>"wybielanie"<br>tonalnego<br>SBR (mniej<br>metaliczności<br>kosztem<br>detalu). |
| --sbr-noise-<br>floor-offset<br><n> | -128 off    | -128      | Offset<br>poziomu<br>szumu SBR<br>(mała l.<br>całkowita).<br>Wieksze =<br>więcej szumu<br>wypełniającego<br>o w<br>rekonstrukcji<br>SBR.                                                                                                  |
| --sbr-header-<br>period <n>         | -1 off, >=1 | -1        | Liczba ramek<br>między<br>nagłówkami<br>SBR = jak<br>szybko górne<br>pasmo SBR<br>"wchodzi",<br>gdy dekodery<br>podłącza się<br>do strumienia<br>HE-AAC na<br>żywo                                                                        |

| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           | (Icecast/Shout cast).<br>KONFIGURACJA SBR jest w okresowym nagłówku, nie w każdej ramce; dekodery wpięty w środek grasmań rdzeń (przytłumiony) do nadejścia kolejnego nagłówka. 1 = nagłówek w każdej ramce → niemal natychmiastowo sync SBR (~23 ms); wyżej = dłuższy moment core-only.<br>Domyślnie FDK ~10 ramek (~0.23 s HE dual-rate / ~0.46 s LC). FDK kapuje to do maks. raz na sekundę, więc bardzo duże wartości są przycinane (np. 40 → 21 ramek @44.1k).<br>Efektywny okres w ms pokazuje - - |

| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis     |
|--------|----------|-----------|----------|
|        |          |           | verbose. |

UWAGA: --sbr-start/--sbr-stop są walidowane PRZEZ FDK — niepoprawna KOMBINACJA start/stop (zła liczba pasm master) da "encoder initialization failed". To ograniczenie samego SBR, nie bugu. Dobieraj pary (np. dla 64k stereo działa start=5 stop=9, start=8 stop=14).

## 4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS opisuje stereo kilkoma parametrami (IID/ICC...). Tu można nimi sterować, nawet kosztem obrazu stereo.

| Switch             | Wartości                 | Domyślnie | Opis                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --ps <n>           | -1 auto, 0 off,<br>1 on  | -1        | Wymuś wysyłanie parametru IID PS. 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo), 1 = zawsze. Nadpisuje heurystykę różnicy głośności. |
| --ps-iid-quant <n> | -1 def, 0 coarse, 1 fine | -1        | Siatka kwantyzacji IID: gruba vs. dokładna.                                                                               |
| --ps-icc <n>       | -1 auto, 0 off,<br>1 on  | -1        | Wymuś ICC (Interchannel Coherence — podobieństwo /spójność kanałów) on/off.                                               |
| --ps-icc-mode <n>  | -1 def, 0/1              | -1        | Tryb rotacji ICC: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B.                                                                                   |

UWAGA o PS: FDK koduje IID (różnice głośności) i ICC (koherencja). IPD/OPD (różnice fazy) NIE są wspierane w enkoderze FDK — kod dosłownie wpisuje zera (ps\_encode.cpp: "IPD OPD not supported right

now"). Nie da się ich wystawić bez napisania od zera analizy fazy międzykanałowej.

## 5. Substytucja/kształtowanie szumu — TNS / PNS / afterburner

To, co w średnich bitrate'ach jest zastępowane szumem lub resynteżowane.

| Switch              | Wartości               | Domyślnie | Opis                                                                                                               |
|---------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --tns-mask<br><n>   | -1 def (0xF),<br>0..15 | -1        | Maska<br>włączenia<br>TNS (bitowa,<br>per typ<br>bloku).                                                           |
| --tns-order<br><n>  | -1 def, 1..12          | -1        | Maks. rząd<br>filtra TNS<br>(bloki short<br>dodatkowo<br>kapowane do<br>5).                                        |
| --pns <n>           | -1 def, 0/1            | -1        | Perceptual<br>Noise<br>Substitution<br>wł/wył.<br>UWAGA: FDK<br>wymusza<br>PNS=off gdy<br>aktywne SBR<br>albo VBR. |
| --pns-start<br><hz> | -1 def, Hz             | -1        | Częstotliwość<br>startowa PNS.<br>Niżej = więcej<br>widma<br>zastępowane<br>szumem.                                |
| --force-pns         | flaga                  | off       | Obejdz<br>bramkę<br>niskiego<br>bitrate dla<br>PNS.                                                                |
| --pns-gain<br><x>   | >=0.0                  | -1 (off)  | Głośność<br>dorabianego<br>szumu PNS.<br>1.0 = bez<br>zmian                                                        |

| Switch             | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          |           | (energia szumu = oryginalne pasmo). >1.0 = szum głośniejszy niż oryginał, <1.0 = cichszy. Wprost skaluje energię kodowanego szumu — to pokrętło „jak głośny szum”. Wejście dziesiętne. |
| --pns-tonality <x> | >=0.0    | -1 (off)  | Skaluje prog detekcji tonalności PNS. 1.0 = domyślnie; wyżej = więcej (nawet mniej-szumiących) pasm kwalifikuje się do PNS = SZERSZY szum. Wejście dziesiętne.                         |
| --pns-refpower <x> | >=0.0    | -1 (off)  | Skaluje prog mocy referencyjnej detekcji PNS. 1.0 = domyślnie. Wejście dziesiętne.                                                                                                     |
| --pns-gapfill <x>  | >=0.0    | -1 (off)  | Skaluje prog wypełniania luk PNS                                                                                                                                                       |

| Switch              | Wartości    | Domyślnie | Opis                                                                                                                          |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             |           | (wypełnia dziury PNS między dwoma pasmami PNS). 1.0 = domyślnie. Zaawansowane/subtelne — rzadko widoczne. Wejście dziesiętne. |
| --pns-min-width <n> | -1 off, >=1 | -1        | Minimalna szerokość SFB dla PNS. Skuteczny powyżej wbudowanej domyślnej (LC=16); np. 32/64 ogranicza PNS do szerszych pasm.   |

WAZNE o PNS przy niskim bitrate: FDK ma tabele tuningowa (levelTable), która CALKOWICIE wyłącza PNS poniżej ~28 kbps (wiersz bitrate 0-27999 = same zera dla każdego samplerate). Dlatego przy 24 kbps --pns/--pns-start nie robia NIC (audio brzmi "jak MP3/MDCT"), a przy 64 kbps różnica jest duża. --force-pns omija tę bramkę (używa pierwszego aktywnego wiersza tabeli), więc PNS działa też przy 24k. Ograniczenie FDK: PNS i tak wymaga włączonego TNS i trybu nie-VBR — inaczej jest zerowane wyżej w łańcuchu (nic na to nie poradzimy bez głębszej przebudowy).

## 6. Maskowanie / ATH

| Switch          | Wartości      | Domyślnie | Opis                                                                 |
|-----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| --ath-scale <n> | 1..~4096 (Q8) | 256       | Skala progu maskowania w Q8 (256 = x1.0). >256 podnosi progi (więcej |

| Switch             | Wartości           | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    |           | szumu, mniej bitów na pasmo), <256 obniża (czyszej, więcej bitów). Działa w domenie ld64 FDK jako addytywny offset log2.                                                                |
| --spread-mask <n>  | Q8, >=0            | -1 (off)  | Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = mniej maskowania = więcej detalu. Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k).                                               |
| --minsnr-scale <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off)  | Styl MusePack: skaluje WYMAGANY per-pasmo SNR kodowania (sfbMinSnrLdData, najbliższy FDK-owy odpowiednik TMN/NMT). <256 = wymagaj WYŻSZEGO SNR = więcej detalu/bitów; >256 = zgrubniej. |

| Switch                | Wartości           | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                    |           | Skuteczniejszy niż --ath-scale, bo to do min-SNR logika avoid-holes cofa progi. 256=off.                                                                                                                             |
| --minsnr-clamp-hi <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off)  | Skaluje sufit MAX_SNR_FDK (~-1 dB). >256 pozwala pasmom wymagać więcej niż fabryczny cap. 256=off.                                                                                                                   |
| --minsnr-clamp-lo <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off)  | Skaluje podłogę MIN_SNR_FDK (~-25 dB). 256=off.                                                                                                                                                                      |
| --reduce-clamp <0 1>  | 0, 1               | 1 (on)    | 0 zdejmuje sufit "29 dB Ratio" redukcji progów w kwantyzatorze CBR, pozwalając wepchnąć progi głębiej (więcej bitów do wymagających pasm). Łączy się z --minsnr-scale dla ekstremalnego detalu. Tylko CBR (VBR używa |



| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis            |
|--------|----------|-----------|-----------------|
|        |          |           | innej ścieżki). |

## Co realnie pomaga w niskim i średnim bitrate (10-144 kbps)

Częste pytanie: czy da się jeszcze coś wycisnąć na dokładności/efektywności kodowania (Huffman, iteracje kwantyzacji itp.)? Uczciwa odpowiedź po przejrzeniu kodu FDK:

- Kodowanie Huffmana (łączenie sekcji, wybór codebooków w `dyn_bits.cpp`) jest już optymalne (zachłanne łączenie sekcji dające min. bitów). Nie ma tam sensownego pokrętła — a wystawienie tego tylko by pogarszało wynik.
- Pętla iteracji kwantyzacji (`maxIterations`) to mechanizm RATUNKOWY przy niedoborze bitów; zwiększanie jej nic nie daje (szczegóły w manualu, rozdz. 9a).
- Wewnętrzne progi (adaptacja `minSnr`, `bits2PeFactor`) to arytmetyka stałoprzecinkowa z twardymi zakresami — ruszanie ich grozi niestabilnością, nie poprawa.

REALNY zestaw dźwigni jakości dla 10-144 kbps jest JUŻ wystawiony:

- `--ath-scale <256` — globalnie obniżyć próg maskowania (więcej detalu za bity).
- `--spread-mask <256` — mniej maskowania międzypasmowego (więcej pasm kodowanych).
- `--side-bias >0` — więcej bitów do kanału side (czystsza szerokość stereo).
- `--is-aggression` — steruj intensywnością stereo (kluczowe przy niskim bitrate).
- `--force-pns + --pns-start` — kontrola szumu przy bardzo niskim bitrate.
- pod HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (mowa).

To nie brak funkcji — to te same dźwignie, których używa profesjonalny tuning, tyle że ręcznie. Zaczynaj od `--ath-scale` i `--spread-mask`, po jednej naraz.

## 7. Bias przełączania bloków short/long (dowolny profil)

| Switch                              | Wartości | Domyślnie | Opis                                                           |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <code>--block-bias &lt;n&gt;</code> | 0..255   | -1 (off)  | Przesuwa próg decyzji short/long. 128 = domyślne enkodera (bez |

| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                           |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           | zmian), >128<br>faworyzuje<br>bloki krótkie<br>(bardziej<br>"transient"),<br><128<br>faworyzuje<br>długie, 0 =<br>praktycznie<br>tylko długie. |

WAZNE: --block-bias zawsze produkuje strumien zgodny ze standardem (przesuwa prog detekcji ataku, nie wymusza na sile typu bloku). Zastąpił dawne --allshort/--alllong, które tworzyły NIELEGALNY strumien (twarde wymuszenie short window bez przeliczenia SFB/grupowania -> dekodér odrzucał, Winamp "skakał jak po porysowanej płycie"). Jesli chcesz maksimum długich: --block-bias 0; maksimum krótkich: --block-bias 255.

## 8. Bias decyzji MS (uczciwie: narzędzie o SŁABYM efekcie)

| Switch        | Wartości    | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --ms-bias <n> | 0..255 (Q8) | -1 (off)  | <i>(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj --side-bias.)</i><br>Przesuwa prog decyzji L/R vs MS.<br>Q8, 128 = +0.5 w jednostkach ld64 FDK. >0 = MS<br>chętniejsze. Reaguje już od ~32 (po rekaliibracji skali). Do realnego strojenia balansu stereo właściwym |

| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis                                                 |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------|
|        |          |           | narzędziem<br>jest --side-<br>bias, nie ten<br>bias. |

UCZCIWIE o --ms-bias — to najsłabsze narzędzie z całego zestawu i teraz wiadomo dlaczego "niewiele robi". MS (mid/side) to transformacja BEZSTRATNA:  $\text{mid} = \text{L} + \text{R}$ ,  $\text{side} = \text{L} - \text{R}$  odtwarza się dokładnie z powrotem na L/R. Włączenie/wyłączenie MS na danym pasmie NIE zmienia brzmienia — zmienia tylko ILE BITÓW zajmie zapis. Enkoder i tak wybiera bliska optymalnej decyzję per pasmo; --ms-bias tylko przesuwa kilka GRANICZNYCH pasm. Pomiar (korelacja L/R po dekodowaniu, rozmiar ADTS): efekt rzędu  $< 0.1\%$  rozmiaru i zmian korelacji w 4. miejscu po przecinku.

Uwaga techniczna: w poprzedniej wersji skala biasu była  $\sim 256\times$  za słaba (mnożnik  $<< 15$  zamiast  $<< 23$ ) — stąd "128 nic nie robiło, dopiero 2048 coś ruszało". Teraz 128 = realne  $+0.5 \text{ ld}64$  jak w opisie, więc reaguje od  $\sim 32$ . Ale nawet poprawnie wyskalowany bias ma z natury mały wpływ (patrz wyżej).

Chcesz REALNIE sterować MS? Użyj twardych przełączników, nie biasu:

- --msmask 0 — WYŁĄCZ MS całkowicie (czyste, niezależne L/R). To właściwy wybór do center-cancel / usuwania wokalu (zero mieszania kanałów przez koder).
- --msmask 1 — wymuś MS na wszystkich pasmach (maks. oszczędność bitów).
- --msbands / --msbands-lo/-hi — ogranicz MS do wybranych pasm. Pomiar: msmask 0 vs 1 daje  $\sim 900$  B różnicy na 2s probce; ms-bias tylko  $\sim 2$  B.

## 9. Quasi-constrained VBR (silnik CBR + szersze oddychanie)

WAZNE: bez tych switchy CBR jest 100% NIEZMIENIONY (zweryfikowane: bit-identyczny z oryginalna binarka). Włączasz je świadomie.

Jak AAC oddycha: nawet w CBR ramki pożyczają z bit-reservoir, więc jedna ramka może mieć  $\sim 122$  kbps a następna  $\sim 141$ , byle średnia = target. Te pokretla poszerzają/ograniczają to oddychanie.

TWARDY SUFIT dla wszystkiego: ramka AAC mieści MAX 6144 bitów na kanał (=768 bajtów/kanał); stereo => 12288 bitów/ramke. Przy 44100 Hz jedna ramka = 1024 próbki =  $\sim 23.2$  ms, więc bity/ramke = kbps \* 23.22. (Np. 128k stereo: średnia  $\sim 2972$  bitów/ramke; sufit 12288.)

| Switch                  | Wartości                          | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --vbr-reservoir <bity>  | 0..<br>(6144*kanały<br>- średnia) | -1 (off)  | Rozmiar bit-reservoir.<br>Więcej =<br>większy<br>rozrzut ramek<br>wokół<br>średniej. min<br>0 (trzymaj się<br>targetu<br>ciasno). Auto-<br>clamp do<br>sufitu - nie<br>przegniesz.<br>Bezpieczny<br>start: 2-3x<br>default. |
| --peak-bitrate <bps>    | > target                          | -1 (off)  | Dopuszcza<br>krótkie<br>szczyty do tej<br>wartości,<br>trzymając<br>średnia.<br>Ustaw<br>POWYŻEJ -b<br>(np. -b<br>128000 --<br>peak-bitrate<br>160000).<br>Poniżej<br>targetu<br>ignorowane.                                |
| --max-bits-frame <bity> | średnia..1228<br>8(st.)           | -1 (off)  | Twardy sufit<br>bitów w<br>JEDNEJ<br>ramce. Musi<br>być >=<br>średnia i <=<br>6144*kanały<br>(inaczej<br>clamp).<br>Rozsądny cap<br>~1.5x średnia<br>(~4500 dla<br>128k st.). Za                                            |

| Switch                      | Wartości   | Domyślnie | Opis                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |            |           | nisko = głodzi<br>głośne ramki<br>(słyszalne).                                                                                                |
| --min-bits-<br>frame <bity> | 0..średnia | -1 (off)  | Twarda<br>podłoga<br>bitow/ramke.<br>Wyższa<br>podłoga<br>marnuje bity<br>na ciszę.<br>Zostaw 0<br>chyba ze<br>eksperymentu<br>jesz.          |
| --bitres-mode<br><n>        | 0/1/2      | -1 (def)  | Tryb<br>reservoir: 0<br>pełny (jak<br>default), 1<br>zredukowany,<br>2 wyłączony<br>(sztywny,<br>najbliżej<br>twardego<br>CBR per-<br>ramka). |

JAK USTAWIAC OPTYMALNIE (dla mniej doświadczonych - żeby nie przegiąć):

- Bezpieczny quasi-CVBR ~128k stereo: -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000.
- NIE ustawiaj --max-bits-frame PONIŻEJ średniej ani --min-bits-frame POWYŻEJ średniej - to walczy z targetem i psuje jakość.
- --vbr-reservoir jest auto-clampowany do sufitu, więc bezpiecznie eksperymentować.
- Zmierzone realnie (sygnał 4s zmienny, 128k stereo): CBR default rozrzut 95-167 kbps; z --vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000 rozrzut 36-158 kbps (mocniej oddycha, średnia trzymana); --bitres-mode 2 rozrzut 127.8-128.2 (sztywny). Wszystkie w pełni dekodowalne.
- Ograniczenie: to silnik CBR+reservoir, nie prawdziwy ABR jak LAME. Wahania umiarkowane (limit 6144 bitow/kanal), ale to jest ten "lekki lot" AAC.

## 10. Audiofilskie / ekstremalne (opt-in, poza typowym zakresem)

| Switch                      | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                   |
|-----------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| --uncap-bandwidth           | flaga    | off       | Zdejmij twardy cap 20 kHz rdzenia.<br>--core-cutoff może wtedy sięgnąć aż do Nyquista. |
| --is-aggression<br><0..100> | 0..100   | -1 (off)  | Suwak agresywności IS (patrz sekcja 1).                                                |
| --force-pns                 | flaga    | off       | PNS poniżej bramki ~28 kbps (patrz sekcja 5).                                          |

| Switch           | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --unlock-bitrate | flaga    | off       | <p>Zdejmij DOLNY prog bitrate. Pozwala na skrajnie niskie: 8k HE-AAC stereo, 6k LC.</p> <p>WAZNE: w tym trybie -b bierzemy DOSŁOWNIE jako bps (bez konwencji nu774 x1000), więc -b 6000 = 6000 bps.</p> <p>Górny sufit 6144*kanały zostaje (twardy limit AAC).</p> <p>Rezydualny floor ~10 kbps = minimum nagłówków AAC.</p> |
| --speech         | flaga    | off       | <p>Tryb strojenia SBR pod MOWE ludzka (inne progi inverse filtering, poziom szumu, bez parametric coding).</p> <p>Dotyczy HE-AAC (SBR); LC nie ma osobnego trybu mowy. Dla czystej</p>                                                                                                                                       |

| Switch            | Wartości | Domyślnie | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |          |           | mowy w niskim bitrate.                                                                                                                                                                                                     |
| --spread-mask <n> | Q8, >=0  | -1 (off)  | Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = MNIEJ maskowania = więcej detali (odpowiednik luzowania tone-masks-noise). Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k). 256=bez zmian. Łącz z --ath-scale <256. |

PASMO POWYŻEJ 20 kHz (audiofilskie): FDK ma zaszyty cap min(20000, sr/2) na pasmo rdzenia — nawet przy wejściu 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie jest kodowane (Twoje podejrzenie było trafne). --uncap-bandwidth znosi ten cap; wtedy --core-cutoff steruje pasmem aż do sr/2.

Zmierzone (96 kHz wejście, LC 400k, szum szerokopasmowy):

- bez uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energia >20 kHz ~ 0%.
- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energia 20-24 kHz ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — pełne pasmo do 40 kHz realnie kodowane.

Preset audiofilski (pełne pasmo + ręczne maskowanie, dla 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \
--ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```



--ath-scale <256 obniża progi maskowania (czyszej, więcej bitów na detale) — sensowne gdy masz duży zapas bitrate. Uwaga: pasmo >20 kHz i skrajne ustawienia mogą być odrzucone przez część dekoderek (poza typową specyfikację) — świadomy opt-in.

---

## 11. Kontener MP4/M4A — które boxy są konieczne, a co można wyciąć

Plik .m4a to zestaw zagnieżdżonych "boxów" (atomów). Sprawdzono, co jest czym:

OBOWIAZKOWE (bez nich plik jest NIEGRYWALNY — nie ma do nich przełączników): ftyp, mdat (surowe dane audio), oraz szkielet moov → mvhd + trak → tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl z tabelami stsd/stts/stsc/stsz/stco). To jest minimalna mapa pliku wymagana przez standard ISO — każdy dekoderek tego potrzebuje, żeby w ogóle znaleźć i odtworzyć dźwięk. Wycinanie ich nie ma sensu (efekt: uszkodzony plik).

OPCJONALNE (można wyłączyć) — cały blok udta → meta → ilst, czyli:

- tag identyfikacyjny kodera (©too, teraz "PompAAC based on ..."),
- iTunSMPB — dane o opóźnieniu kodera do bezszwowego (gapless) odtwarzania,
- wszystkie tagi (tytuł, artysta, album itd.).

| Switch         | Działa na | Opis                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --no-tool-tag  | .m4a      | Nie zapisuj tagu identyfikującego koder (©too). Reszta tagów i gapless zostaje.                                                                       |
| --minimal-moov | .m4a      | Najmniejszy legalny .m4a: pomija CAŁY blok udta/metadata (tag kodera + gapless iTunSMPB + wszystkie tagi). Szkielet odtwarzania zostaje nienaruszony. |

Ile to oszczędza (2 s, 128k stereo, pomiar): default ~34381 B → --no-tool-tag ~34297 B (−84) → --minimal-moov ~34048 B (−333). To małe liczby — narzut MP4 to głównie obowiązkowy szkielet, którego usunąć się nie da.

Chcesz naprawdę zero narzutu kontenera? Użyj surowego ADTS: `-f 2 -o out.aac` (strumień bez żadnych boxów, ale też bez tagów i gapless).

UWAGA gapless: `--minimal-moov` usuwa iTunSMPB, więc przy łączeniu utworów mogą pojawić się mikro-przerwy (encoder delay nie będzie zasygnalizowany). Do zwykłego odsłuchu bez znaczenia; do płyt "bez przerw" zostaw domyślne.

---

## 12. Legenda odczytu `--verbose`

`--verbose` wypisuje SUROWE wartości (bez podpowiedzi w nawiasach, żeby nie zaśmiecać). Poniżej co oznaczają te, które nie są oczywiste:

| Pole               | Jak czytać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOT (profile)      | 2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bitrate-mode       | 0=CBR, 1..5=VBR (wyżej=lepiej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| channel-mode       | 1=mono, 2=stereo (dla HE-AAC v2 rdzeń jest mono, stereo robi PS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| core bandwidth     | Górna częstotliwość rdzenia AAC, <b>zakotwiczona na najbliższej granicy SFB</b> (realny cutoff, który może różnić się od podanej wartości <code>-w/--core-cutoff</code> , np. <code>-w 17300</code> → 17915 Hz (SFB-anchored)). W nawiasie ŹRÓDŁO: <code>from -w</code> , <code>from --core-cutoff</code> , albo <code>auto</code> . Pod SBR to tylko rdzeń — SBR gra wyżej. |
| final BW (AAC+SBR) | Pokazywane tylko gdy SBR aktywny: orientacyjna GÓRNA częstotliwość całego sygnału (rdzeń + SBR), wyliczona ze <code>sbr stop freq index</code> . To odpowiednik <code>core bandwidth</code> , ale dla pełnego pasma HE-AAC.                                                                                                                                                  |
| signaling-mode     | Sposób sygnalizacji SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit <code>backward-compatible</code> , 2=explicit                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Pole                                                                                                                                                                                            | Jak czytac                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | hierarchical, auto=biblioteka wybiera.                                                                     |
| SBR mode                                                                                                                                                                                        | Wewnętrzny tryb SBR (-1/0 gdy nieużywany).                                                                 |
| sbr-ratio                                                                                                                                                                                       | 1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (rdzen na polowie częstotliwości).                                |
| sbr amp res                                                                                                                                                                                     | 0=1.5 dB, 1=3.0 dB (rozdzielczość amplitudy obwiedni).                                                     |
| granule/frame length                                                                                                                                                                            | Długość ramki w próbkach (1024 dla LC, 512/480 dla LD/ELD).                                                |
| codec delay                                                                                                                                                                                     | Opóźnienie kodeka w próbkach/kanał (total i sam rdzen). Do gapless.                                        |
| IS corr threshold / IS L/R ratio                                                                                                                                                                | Progi w skali Q8: 256 = 1.0. Niższy prog korelacji = intensity stereo CHĘTNIEJSZE (odwrotnie do intuicji). |
| IS min contiguous SFBs                                                                                                                                                                          | Ile sąsiadujących pasm musi się "zgodzić", zanim włączy się IS.                                            |
| TNS mask                                                                                                                                                                                        | Maska bitowa 0x0..0xF które filtry TNS aktywne.                                                            |
| MS/IS bands: auto up to N                                                                                                                                                                       | Górny indeks pasma, do którego narzędzie może działać.                                                     |
| franken overrides applied                                                                                                                                                                       | Lista przełączników które w TYM uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none").                      |
| <p>Wartości Q8 (jak IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) to liczby staloprecinkowe gdzie 256 = 1.0; np. 243 oznacza <math>243/256 \approx 0.95</math>.</p> |                                                                                                            |

### 13. Tabele referencyjne (z tablic strojenia FDK)

Trzy tabele orientacyjne, żeby świadomie dobierać --msbands, --sbr-start/stop i -w. Wartości wyliczone z tablic w kodzie FDK; są PRZYBLIŻONE (siatka SFB jest schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości.

**Tabela 1 — orientacyjna górna częstotliwość pasma (SFB) [Hz]**

Pasma numerowane od dołu (0=bas). Pokazano co 4. pasmo; ostatni wiersz = liczba pasm i częstotliwość Nyquista. Użyteczne przy --msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi.

| SFB                          | 16 kHz    | 22.05 kHz  | 32 kHz     | 44.1 kHz   | 48 kHz     | 96 kHz     |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0                            | 62        | 43         | 62         | 86         | 94         | 188        |
| 4                            | 312       | 215        | 312        | 431        | 469        | 938        |
| 8                            | 562       | 388        | 562        | 775        | 844        | 1688       |
| 12                           | 875       | 646        | 1000       | 1378       | 1500       | 2438       |
| 16                           | 1250      | 991        | 1500       | 2067       | 2250       | 3750       |
| 20                           | 1656      | 1335       | 2250       | 3101       | 3375       | 5625       |
| 24                           | 2188      | 1852       | 3375       | 4651       | 5062       | 8062       |
| 28                           | 2875      | 2584       | 5000       | 6891       | 7500       | 12938      |
| 32                           | 3844      | 3618       | 7000       | 9647       | 10500      | 24000      |
| 36                           | 5188      | 5039       | 9000       | 12403      | 13500      | 36000      |
| 40                           | 7000      | 7020       | 11000      | 15159      | 16500      | 48000      |
| 44                           | —         | 9647       | 13000      | 17916      | 19500      | —          |
| 48                           | —         | —          | 15000      | 22050      | 24000      | —          |
| <b>liczba pasm / Nyquist</b> | 43 / 8000 | 47 / 11025 | 51 / 16000 | 49 / 22050 | 49 / 24000 | 41 / 48000 |

**Tabela 2 — SBR: indeks start freq → orientacyjna częstotliwość przejścia [Hz]**

To częstotliwość, od której SBR przejmuje pasmo powyżej rdzenia AAC (--sbr-start, indeks 0..15; niższy = SBR startuje niżej = wezszty rdzen). "core" to częstotliwość rdzenia; przy dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe (np. core 24k → wyjście 48k).

| indeks start | core 16 kHz | core 24 kHz | core 32 kHz | core 44.1 kHz | core 48 kHz |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 0            | 2750        | 2250        | 2500        | 1378          | 1500        |

| indeks<br>start | core 16<br>kHz | core 24<br>kHz | core 32<br>kHz | core<br>44.1 kHz | core 48<br>kHz |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1               | 3000           | 2625           | 3000           | 2067             | 2250           |
| 2               | 3250           | 3000           | 3500           | 2756             | 3000           |
| 3               | 3500           | 3375           | 4000           | 3445             | 3750           |
| 4               | 3750           | 3750           | 4500           | 4134             | 4500           |
| 5               | 4000           | 4125           | 5000           | 4823             | 5250           |
| 6               | 4250           | 4500           | 5500           | 5512             | 6000           |
| 7               | 4500           | 4875           | 6000           | 6202             | 6750           |
| 8               | 4750           | 5250           | 6500           | 6891             | 7500           |

Stop freq (--sbr-stop, 0..13) działa analogicznie na górnej granicy SBR — wyższy indeks = SBR sięga wyżej (bliżej Nyquista wyjścia). Domyślnie biblioteka dobiera oba pod bitrate.

### Tabela 3 — AAC-LC: orientacyjne odcięcie (-w/auto) wg bitrate na kanał [Hz]

Gdy nie podasz -w, FDK dobiera pasmo z tej tablicy wg bitrate NA KANAŁ (stereo 128k = 64k/kanał). Wartości interpolowane; kolumna mono i stereo różna. Pomaga ocenic, czy -w ma sens (podawanie wyższego niż auto ma efekt tylko jeśli jest zapas bitów).

| bitrate/kanał | pasmo (mono) | pasmo (stereo+) |
|---------------|--------------|-----------------|
| 0-12 kbps     | 3700         | 5000            |
| 20 kbps       | 6900         | 9640            |
| 28 kbps       | 9600         | 13050           |
| 40 kbps       | 12060        | 14260           |
| 56 kbps       | 13950        | 15500           |
| 72 kbps       | 14200        | 16120           |
| ≥96 kbps      | 17000        | 17000           |

Uwaga: ta tablica jest WSPOLNA dla 32/44.1/48 kHz i wyższych — FDK indeksuje ją bitrate na kanał, nie samplerate (samplerate wpływa tylko na górny limit = Nyquist). Dla LC bez SBR realny sufit to ~17 kHz z auto; wyżej tylko przez -w (z zapasem bitów) lub --uncap-bandwidth przy sr≥96k.

## 14. Wyjście DAB+ (--dab, --dab-label)

Dedykowany tryb wyjściowy, który zamiast pliku MP4/M4A czy surowego strumienia ADTS emituje strumień radia cyfrowego DAB+. Enkoder

przygotowuje dźwięk AAC dokładnie tak, jak wymaga tego system DAB+ (transformata 960 próbek, super-ramka 120 ms, zabezpieczenie przed błędami), więc strumień można podać wprost do multiplexera takiego jak odr-dabmux → ETI → nadajnik (albo do programowego odbiornika w rodzaju welle.io / dabin).

DAB+ to nie jest "AAC w innym pudełku": używa transformaty MDCT na 960 próbkach (nie 1024), pakuje dźwięk w **super-ramki** po 120 ms, strzeże nagłówka **firecode'em** (CRC Fire) i chroni ładunek kodem **Reed-Solomon RS(120,110)** nad GF(256). Wyjściem jest surowy strumień .dabp — kolejne super-ramki jedna po drugiej — czyli dokładnie to, co połyka multiplexer DAB+.

### --dab

Włącza wyjście super-ramek DAB+. Wynikiem jest surowy strumień .dabp (bez MP4, bez ADTS). Ograniczenia narzucone przez standard:

| Wymaganie                 | Wartość                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Częstotliwość próbkowania | MUSI być 32000 lub 48000 Hz                |
| Bitrate                   | wielokrotność 8 kbps, zakres 8..192 kbps   |
| Kanały                    | mono lub stereo                            |
| Profile                   | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (wszystkie trzy) |

Profil (AOT) dobierany jest AUTOMATYCZNIE z bitrate i liczby kanałów, tak samo jak robi to odr-audioenc — zwykle nie ustawiasz -p:

- stereo  $\leq 48$  kbps (subkanał  $\leq 6$ ) → **HE-AAC v2** (PS),
- mono  $\leq 64$ k lub stereo  $\leq 80$ k → **HE-AAC** (SBR),
- wyżej → **AAC-LC**.

Profil można nadal wymusić przełącznikiem -p (2=LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2), jeśli wiesz, czego chcesz.

### --dab-label <tekst>

Statyczna etykieta **DLS** (Dynamic Label Segment) niesiona jako X-PAD wewnątrz super-ramki; odbiorniki DAB+ pokazują ją jako nazwę stacji / tytuł. Do ~48 znaków (trzy segmenty w jednym PAD). "Statyczna" znaczy jeden stały tekst przez cały plik — etykiety zmienne w czasie oraz pokaz slajdów MOT (model ODR-PadEnc) to plan na przyszłość. Bez --dab etykieta jest ignorowana.

### Przykłady

```
# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC:
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav
```

```
# → auto HE-AAC (SBR):  
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav
```

```
# → auto HE-AAC v2 (PS):  
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav
```

```
# z etykietą stacji:  
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav
```

```
# łańcuch nadawczy:  
# out.dabp → odr-dabmux → ETI → nadajnik / dekodery
```

Uwaga: bez --dab enkoder zachowuje się dokładnie jak dotychczas — zero wpływu, bit-identycznie ze stockiem. Zweryfikowane: strumienie dekodują się niezależnym dekoderym faad2 (dablin), etykieta DLS jest odczytywalna, a wyjście LC jest bit-identyczne z referencyjnym odr-audioenc. Przetestowano dziewięć kombinacji (48/32 kHz × mono/stereo × trzy profile), każda dekodowalna niezależnie.

---

## Przykłady

```
# Punkt wyjścia — co ustawił enkoder:  
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

```
# Quasi-constrained VBR ~128k (bezpieczny preset):  
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav
```

```
# Agresywne intensity stereo przy 64k:  
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```

```
# PNS na sile przy 24k (inaczej bramka FDK je wyłącza):  
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a in.wav
```

```
# Audiofilskie pełne pasmo 40 kHz z wejścia 96 kHz:  
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav
```

```
# MS na 5 najwyższych pasmach + płytsze dziury (nie najniższe):  
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 --ms-precision 448 -o out.m4a in.wav
```

```
# Skrajnie niski HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:  
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

```
# SBR: pelna separacja stereo LR + wymuszony inverse filtering:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2
-o out.m4a in.wav

# Twój przypadek: 7.5 kHz rdzenia pod HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Kompletnie niezależne stereo (bez MS/IS) na LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS tylko na 6 dolnych pasmach:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Tylko krótkie bloki + ograniczony TNS:
# Tylko długie bloki (bias) + ograniczony TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# Agresywniejsze maskowanie (progi x2) + wcześniejszy PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Gęstszy opis szumu SBR + dokładniejsza amplituda:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 z wyłączonym PS (spłaszczony stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

---

## Jakość domyślna vs oryginalna binarka (fdkaac2.exe)

Weryfikacja (21.07.2026) czy domyślne ustawienia franken = oryginalna dostarczona binarka (dBpoweramp R17, ta sama wersja libfdk-aac 4.0.1 / pakiet 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identyczne** (ten sam md5) — zero regresji.
  - HE-AAC v1/v2: bajty się różnią, ALE: widmo HE-AAC v2 identyczne co do 0.000 dB, a błąd HE-AAC v1 względem oryginału jest praktycznie taki sam jak w oryginale (7.05e11 vs 7.05e11). Różnica bajtów wynika z innego kompilatora (mingw/gcc vs MSVC) i zaokrągleń fixed-point, NIE z gorszej jakości. Słyszalna "inność" SBR to inna, równie poprawna realizacja, nie strata jakości.
-



## Testy (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 nie mają testów jednostkowych (make check w nich = no-op). Ten projekt ma WŁASNY funkcjonalny test suite w tests/check.sh, uruchamiany:

```
make check
```

Sprawdza (na binarkach x64 + x86 jeśli obecne): kompletność switchy w --help, dekodowalność strumienia dla każdego przełącznika (ffmpeg, 0 błędów), realne działanie quasi-CVBR (CVBR oddycha szerzej niż sztywny bitres-mode2), verbose bez wartości -1, oraz BRAK REGRESJI (domyślny CBR bez franken-flag = ADTS bit-identyczny z oryginalna fdkaac2.exe). Wymaga ffmpeg + python3 (są w WSL). Exit 0 = OK, 1 = błędy, 77 = brak zależności. Ostatni wynik: 27/27 PASS.

---

Zródła z naniesionymi patchami leżą w src-fdk-aac/ i src-fdkaac/. Wszystkie zmiany w libfdk są spięte przez jeden modul libAACenc/src/franken.{h,cpp} (globalny blok g\_franken, sentinele = domyślne FDK), a nowe AACENC\_PARAM (zakres 0xF0xx) są wystawione w aacenc\_lib.h.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64 # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
    --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include" \
    LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../inst-x64/lib"
make -j # -> fdkaac.exe

# x86: to samo z --host=i686-w64-mingw32 i osobnym prefixem inst-x86.
```

## Lista zmienionych plików FDK (mapa na punkty)

- libAACenc/src/franken.{h,cpp} — nowy modul sterujący.
- libAACenc/include/aacenc\_lib.h — nowe AACENC\_PARAM 0xF0xx.
- libAACenc/src/aacenc\_lib.cpp — dispatch SetParam + override useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + guard cutoffu pod SBR (po

sbrEncoder\_Init) + read-only GetParam mirrors dla verbose (useTns/Pns/IS/MS, efektywne SBR).

- libAACenc/src/ms\_stereo.cpp — kontrola MS per-pasmo W PETLI decyzyjnej (maska
  - motylek L/R->M/S zsynchronizowane; naprawiony artefakt "lewy=center") + MS bias
  - zakres pasm MS (--msbands-lo/-hi) + precyzja MS (--ms-precision, prog ld64).
- libAACenc/src/intensity.cpp — kap pasm IS (spójny z maska) + bias progów IS (initIsParams: min\_is\_sfbs, corr\_thresh, left\_right\_ratio) + --is-aggression.
- libAACenc/src/psy\_configuration.cpp — read-back liczby SFB + zniesienie gate IS.
- libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (zdjęcie capa 20kHz).
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override PNS start + --force-pns (bypass bramki tabeli).
- libAACenc/src/aacenc.cpp — override maski TNS + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (zniesienie dolnego floora bitrate w FDKaacEnc\_LimitBitrate).
- libSBRenc/src/sbr\_encoder.cpp — override gęstości SBR + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- libSBRenc/src/invf\_est.cpp — --sbr-invf (wymuszony poziom inverse filtering).
- libSBRenc/src/ps\_encode.cpp — override PS IID + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- libAACenc/src/aacenc\_tns.cpp — kap rzędu TNS.
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override startowej częstotliwości PNS.
- libSBRenc/src/sbr\_encoder.cpp — override gęstości/dokładności SBR + zapis efektywnych wartości SBR do g\_franken (dla verbose).
- libSBRenc/src/ps\_encode.cpp — override PS (wymuszenie IID + tryb kwantyzacji).
- libAACenc/src/main.c, aacenc.c, aacenc.h (frontend) — switche CLI, parsowanie, przekazanie do SetParam, dump --verbose, help.